

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

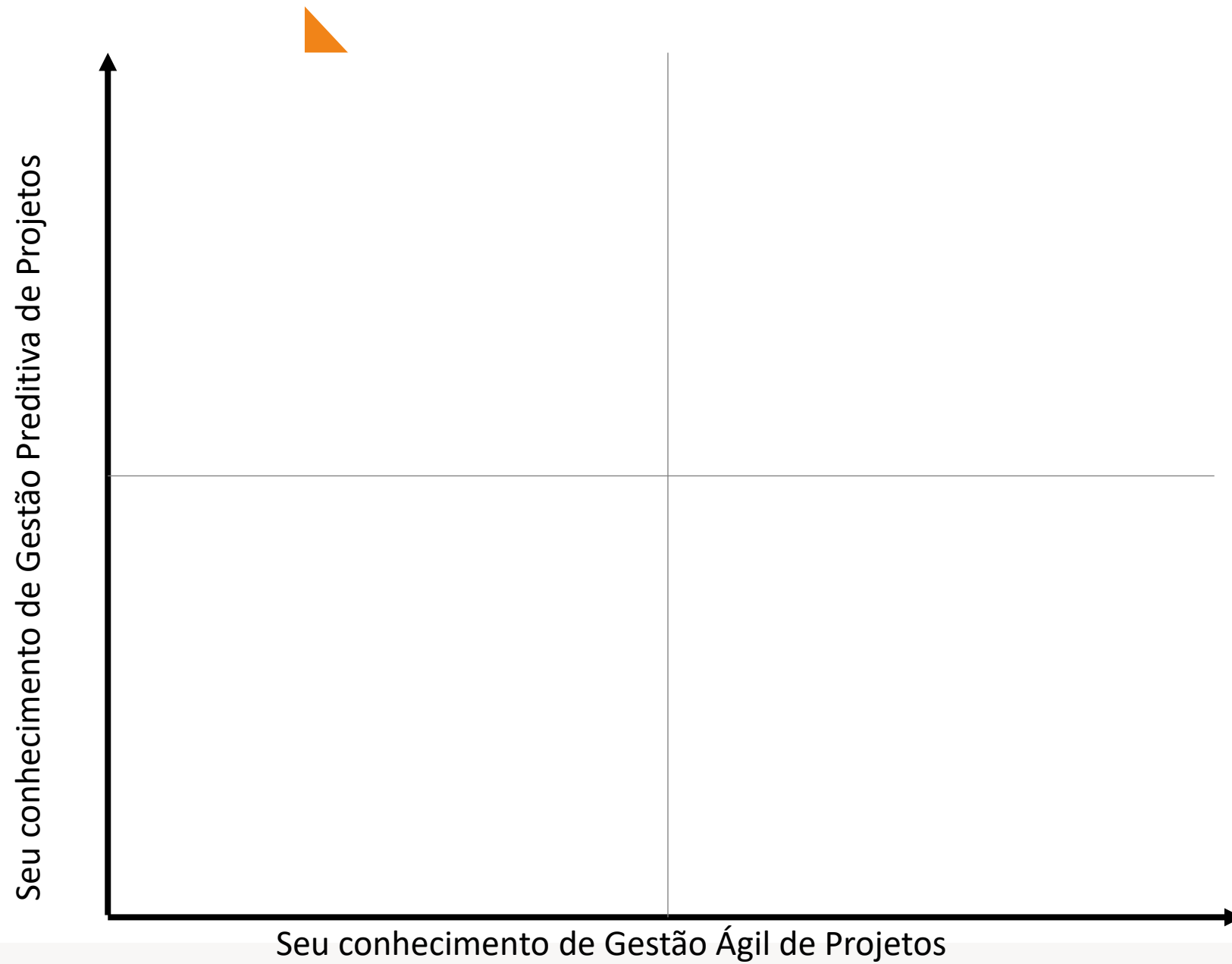
Metodos Ágeis II

Prof. Gino Terentim Junior

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98



Objetivos de Aprendizagem:

1 • Abordagens Preditiva vs. Ágil

Identificar a natureza dos problemas enfrentados em projetos (conhecidos, conhecíveis e incognoscíveis) e escolher, com base nisso, a abordagem de gestão mais adequada (preditiva ou ágil)

2 • Aplicar o framework DICE

Para analisar uma iniciativa de mudança, identificando fatores que elevam ou reduzem suas chances de sucesso e propondo ajustes com base na pontuação obtida.

3 • Definir a melhor estratégia para gestão de projetos: ágil ou preditiva

Reconhecer como o estágio em que o problema a ser resolvido está, determinará a melhor estratégia de.

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.”



PMI, 2021



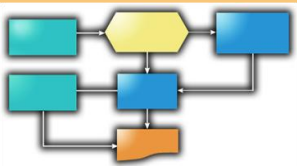
O trabalho nas organizações



PROJETOS

Project Driven

- Criam algo **único**
- **Mudam** o negócio
- Gerenciam **riscos**, que são inerentes aos projetos
- Equipe **transversais**
- **Finitos**
- Tendem a **modificar o “status quo”** e o grande objetivo é terminar/entregar



ROTINAS

Process Driven

- Ambientes **controlados**, variáveis conhecidas
- “*Run the business*”
- **Mitigam** riscos, pois a empresa tem que produzir com qualidade e atenção nos custos
- Equipes **funcionais**
- **Contínuas**
- Tendem a **manter o “status quo”**, com o objetivo de serem constantemente aprimorados

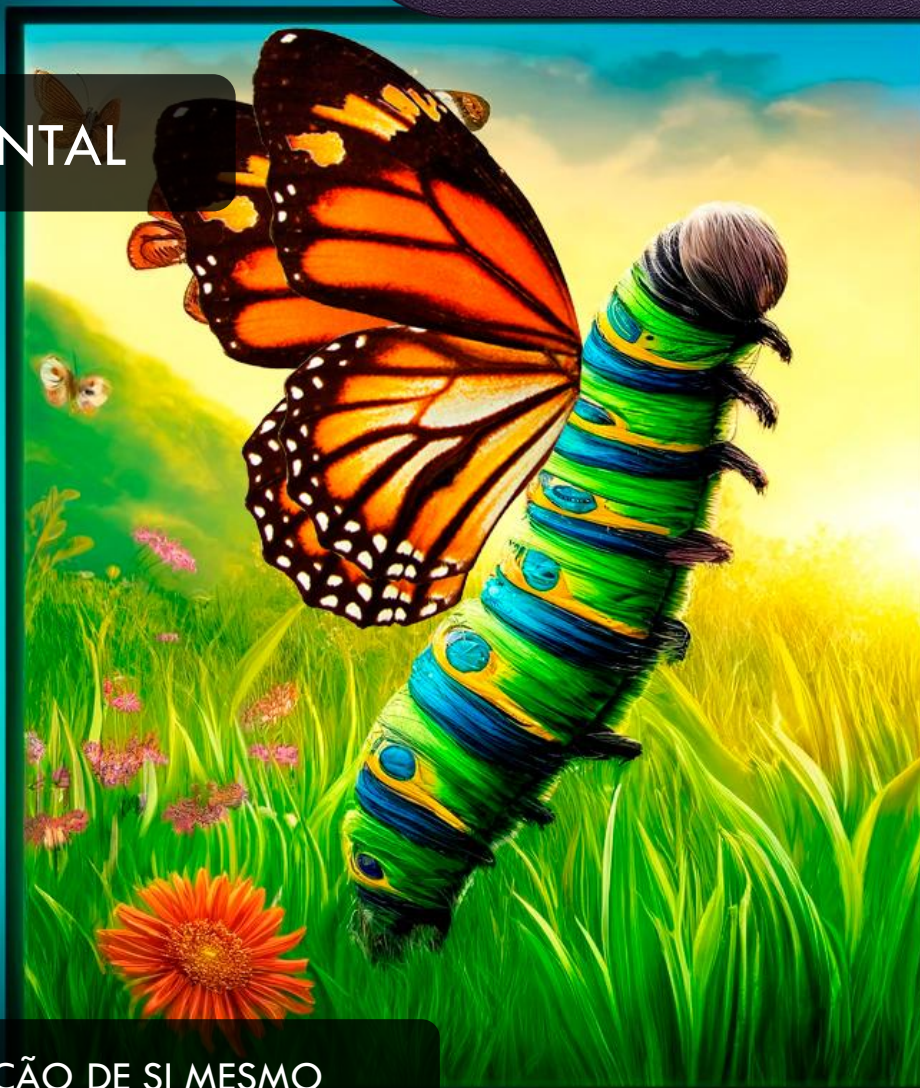
Uma Definição de Mudança



É A PASSAGEM DE UM ESTADO PARA OUTRO,
É A TRANSIÇÃO DE UM ESTADO PARA OUTRO DIFERENTE.

Tipos de Mudança

INCREMENTAL



MODIFICAÇÃO DE SI MESMO

TRANSFORMACIONAL

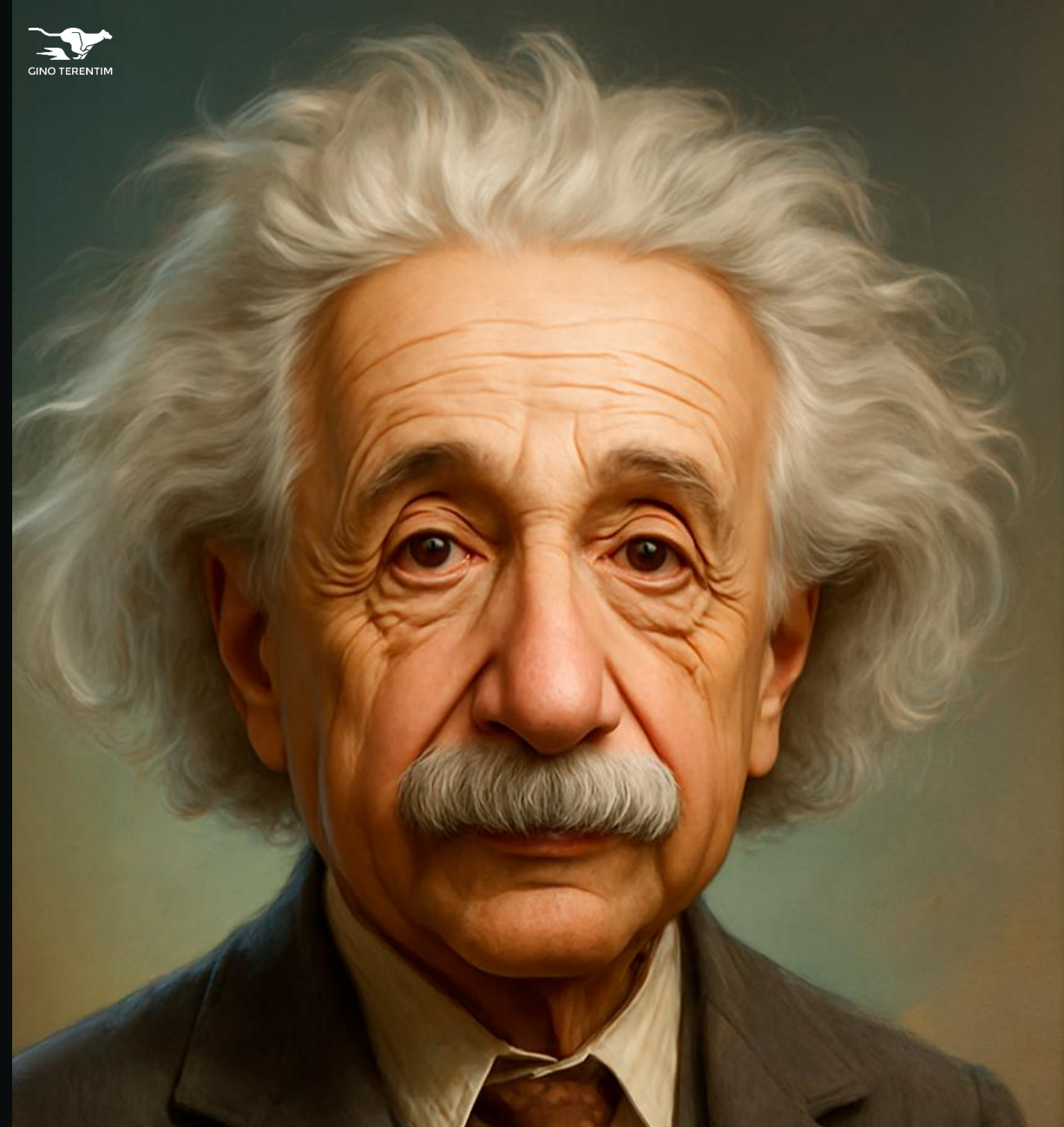


REDEFINIÇÃO DE SI MESMO



“ É desconfortável desafiar o **status quo.**”

Seth Godin



"Se eu tivesse uma hora para resolver **um problema** e minha vida dependesse da solução, eu passaria os primeiros 55 minutos determinando **a pergunta** adequada para perguntar, uma vez que eu soubesse a pergunta **adequada**, eu poderia **resolver** o problema em menos de 5 minutos.

Albert **Einstein**

O problema



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

A PONTE SOBRE O RIO CHOLUTECA



"Não há nada tão inútil quanto
fazer eficientemente aquilo que
não deveria ser feito."

Peter Drucker

MAPA DO PROBLEMA

? PROBLEMA:



CONTEXTO DO
PROBLEMA



CAUSAS
IDENTIFICADAS

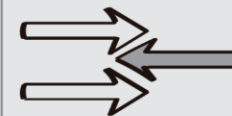
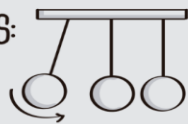


PESSOAS
IMPACTADAS OU
ENVOLVIDAS
(DIRETA E INDIRETAMENTE)



IMPORTÂNCIA

CONSEQUÊNCIAS:
EFEITOS
CONHECIDOS



REALIDADE X IDEAL

BLOCO 1: CONSISTÊNCIA

BLOCO 2: RELEVÂNCIA

MAPA DO PROBLEMA

? PROBLEMA:



CONTEXTO DO PROBLEMA

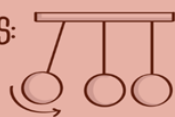


CAUSAS IDENTIFICADAS



PESSOAS IMPACTADAS OU ENVOLVIDAS
(DIRETA E INDIRETAMENTE)

CONSEQUÊNCIAS:
EFEITOS
CONHECIDOS



BLOCO 1: CONSISTÊNCIA



IMPORTÂNCIA

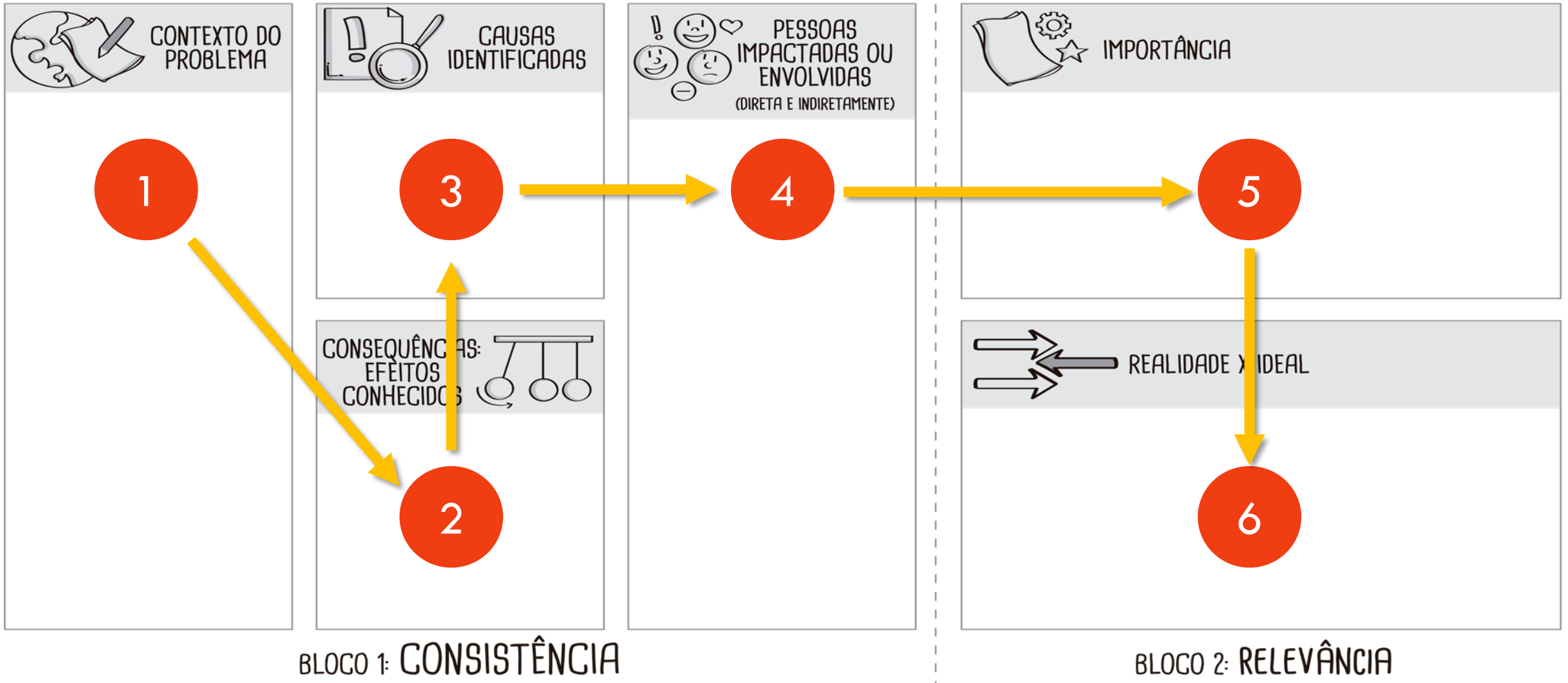


REALIDADE X IDEAL

BLOCO 2: RELEVÂNCIA

MAPA DO PROBLEMA

? PROBLEMA:





#mapadoproblema

O ambiente



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

D.I.C.E

Créditos ao professor Mateus Gerolamo

Duração	Integridade do desempenho da equipe	Compromisso (Gestão Sênior)	Compromisso (Local)	Esforço
• < 2 meses = 1 • 2-4 meses = 2 • 4-8 meses = 3 • 8 meses = 4	• Muito bom = 1 • Bom = 2 • Média = 3 • Pobre = 4	• Comunicar claramente e fortemente a necessidade = 1 • Parece querer sucesso = 2 • Neutro = 3 • Relutante = 4	• Ansioso = 1 • Disposto = 2 • Relutante = 3 • Fortemente Relutante = 4	• < 10% adicional = 1 • 10-20% adicional = 2 • 20-40% adicional = 3 • > 40 % adicional = 4

- **Duração:** tempo até a conclusão da iniciativa.
- **Integridade:** Capacidade da equipe (incluindo avaliação da capacidade da liderança) em entregar o projeto.
- **Compromisso:** Com a iniciativa, incluindo apoio da gerência sênior (C1) e das pessoas envolvidas com a iniciativa (C2).
- **Esforço:** Esforço além das responsabilidades habituais da equipe para concluir a iniciativa.

$$D + (2I) + (2C1) + C2 + E$$

- **7-14 = Altas chances de sucesso**
- **15-17 – Preocupante**
- **18-28 – Alto risco**

D.I.C.E.

[D]	[I]	[C ₁]	[C ₂]	[E]

Calcular

$$\text{PONTUAÇÃO DICE} = D + 2 \cdot I + 2 \cdot C_1 + C_2 + E$$



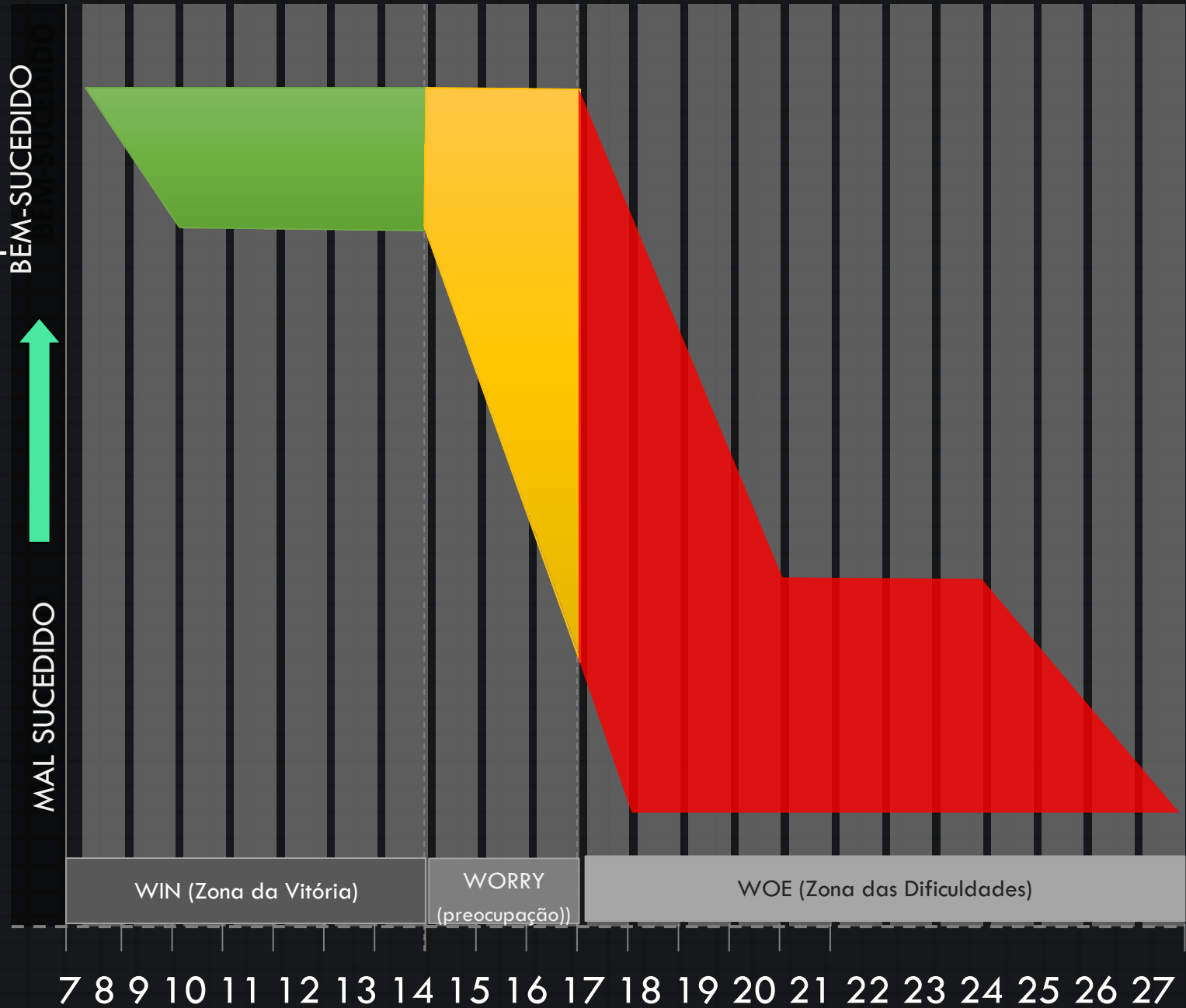
DICE

Plotar

Resultado Provável do Projeto

BEM-SUCEDIDO

MAL SUCEDIDO





#dice

R esolvendo Problemas

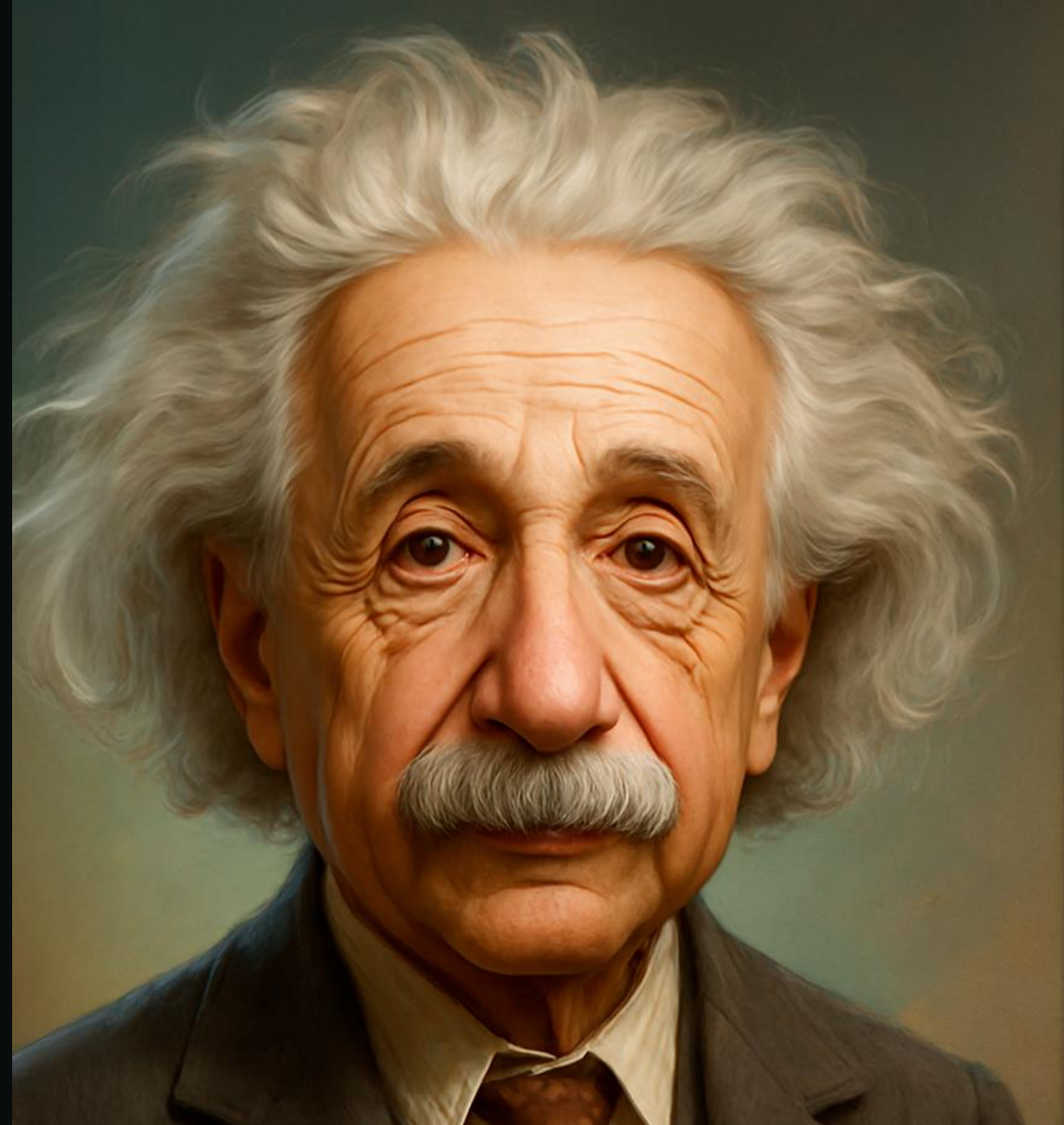


**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

VEJA SÓ QUE
EU INVENTEI!

E PRA
QUE
SERVE?





"Se eu tivesse uma hora para resolver **um problema** e minha vida dependesse da solução, eu passaria os primeiros 55 minutos determinando **a pergunta** adequada para perguntar, uma vez que eu soubesse a pergunta **adequada**, eu poderia **resolver** o problema em menos de 5 minutos.

Albert **Einstein**

Passado

1. Conhecidos

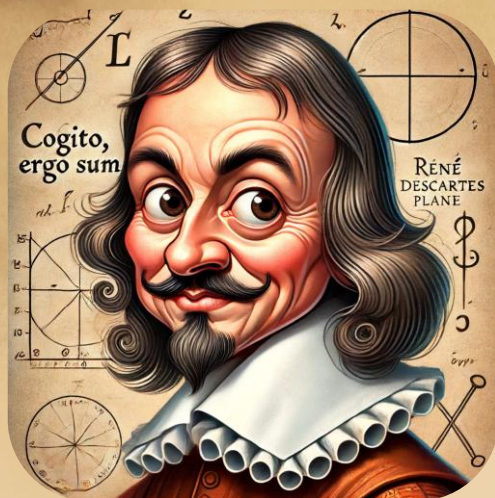
Presente

2. Conhecíveis

Futuro

3. Incognoscíveis

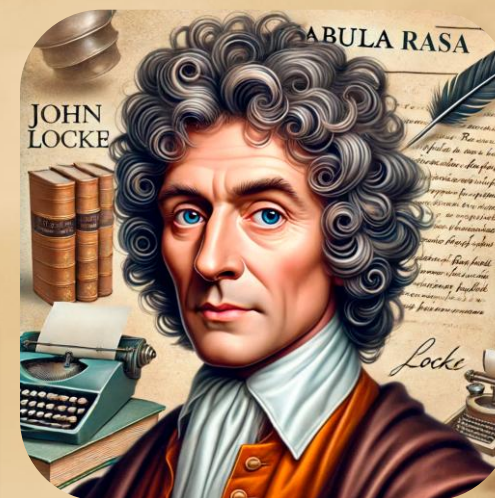




Conhecimento

A priori

A posteriori ou
empírico



Algo é conhecido *a priori* quando é conhecido independentemente da experiência e através do pensamento apenas, da razão, dedução e reminiscência.

Algo é conhecido *a posteriori* quando é conhecido através da experiência (sensorial ou introspectiva), da experimentação.

A agilidade



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING



Desenvolvimento De Produtos

O novo jogo de desenvolvimento de novos produtos

por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka

Data da publicação (Janeiro 1986)

Aviso: este texto foi traduzido com o uso de tradução automática e pode conter erros. Responda a esta [pesquisa](#) para nos enviar seus comentários e obtenha mais informações em nossas [perguntas frequentes](#).

[Read in English](#)

No mundo acelerado e ferozmente competitivo de desenvolvimento de novos produtos comerciais de hoje, velocidade e flexibilidade são essenciais. As empresas estão cada vez mais percebendo que a

**Empresas que
fracassaram no
desenvolvimento
de novos produtos**

**Empresas que
tiveram sucesso
desenvolvimento
de novos produtos**

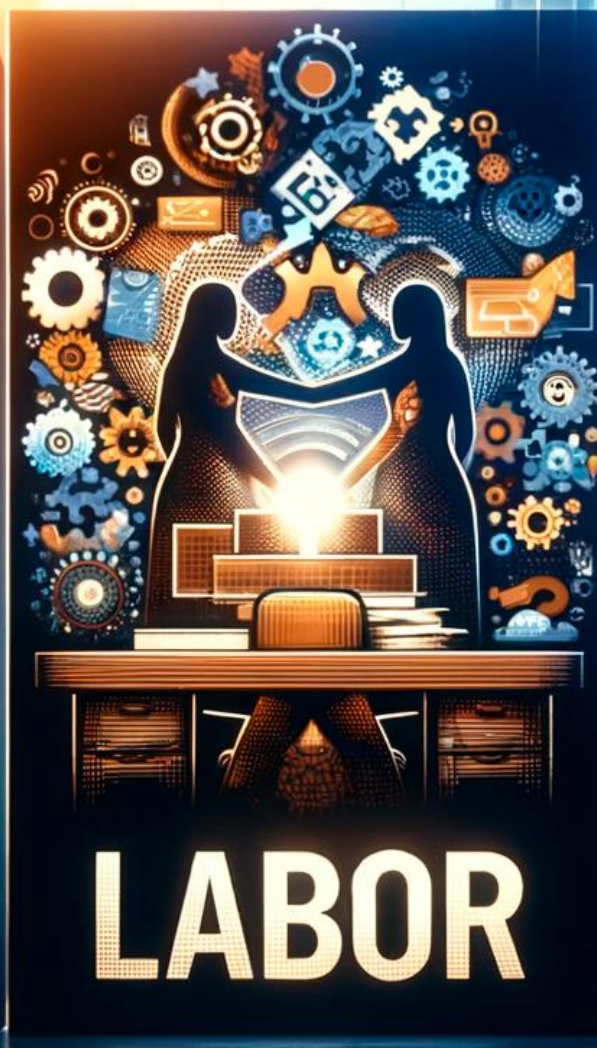
O primeiro diferencial: Equipes.



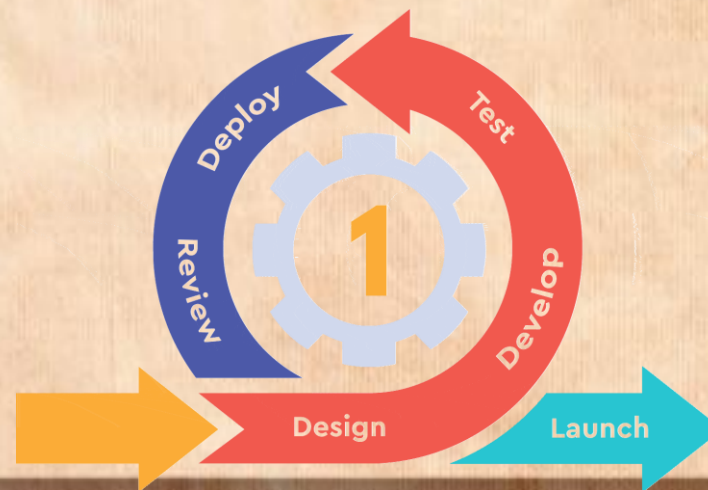


“Não é sobre finanças. Não é estratégia. Não é tecnologia. É o trabalho em equipe que continua sendo a maior vantagem competitiva, tanto porque é tão poderoso quanto raro.”

Patrick Lencioni



O segundo diferencial: Processo.



•

A

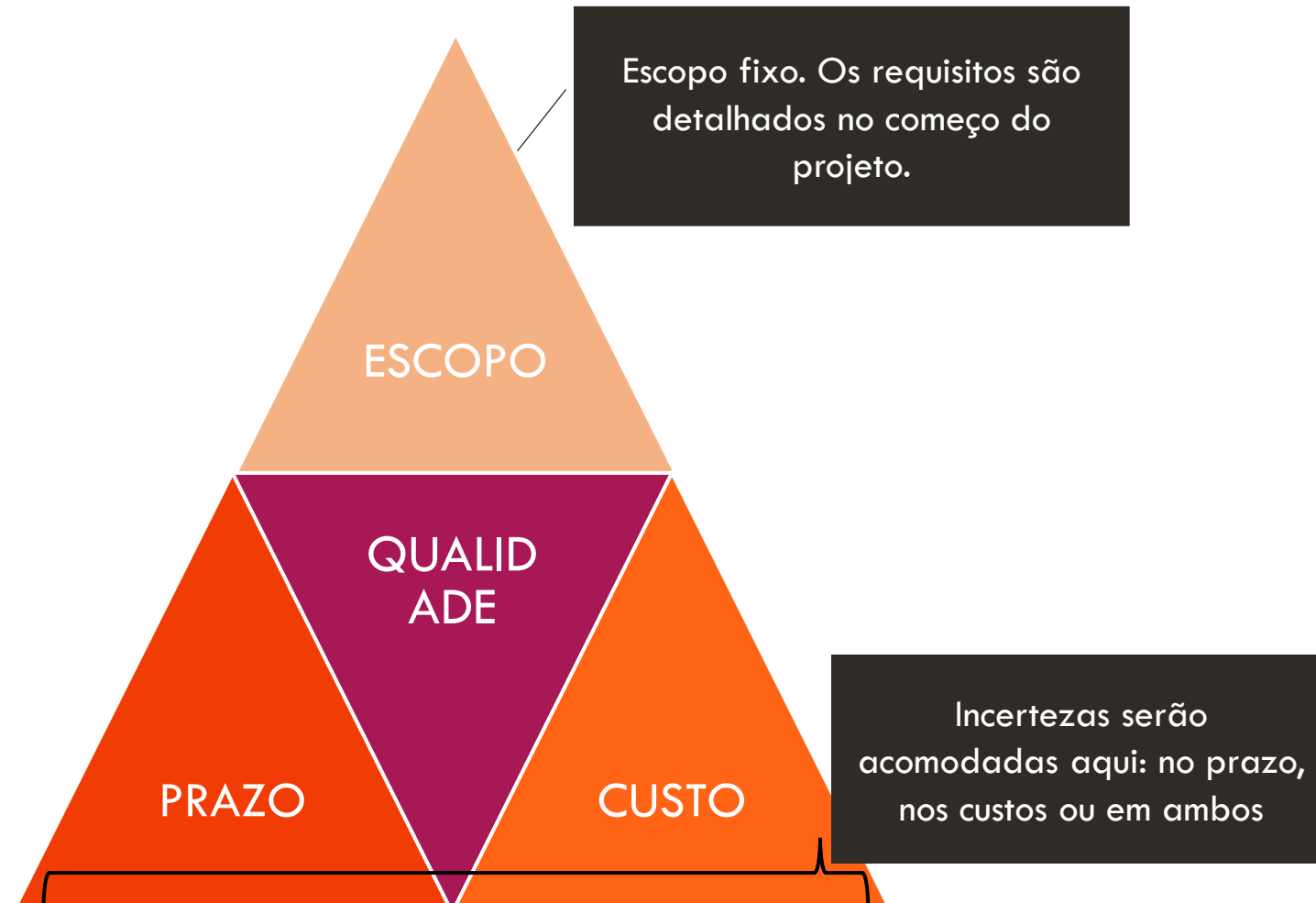


•

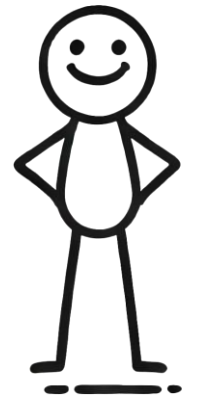
B

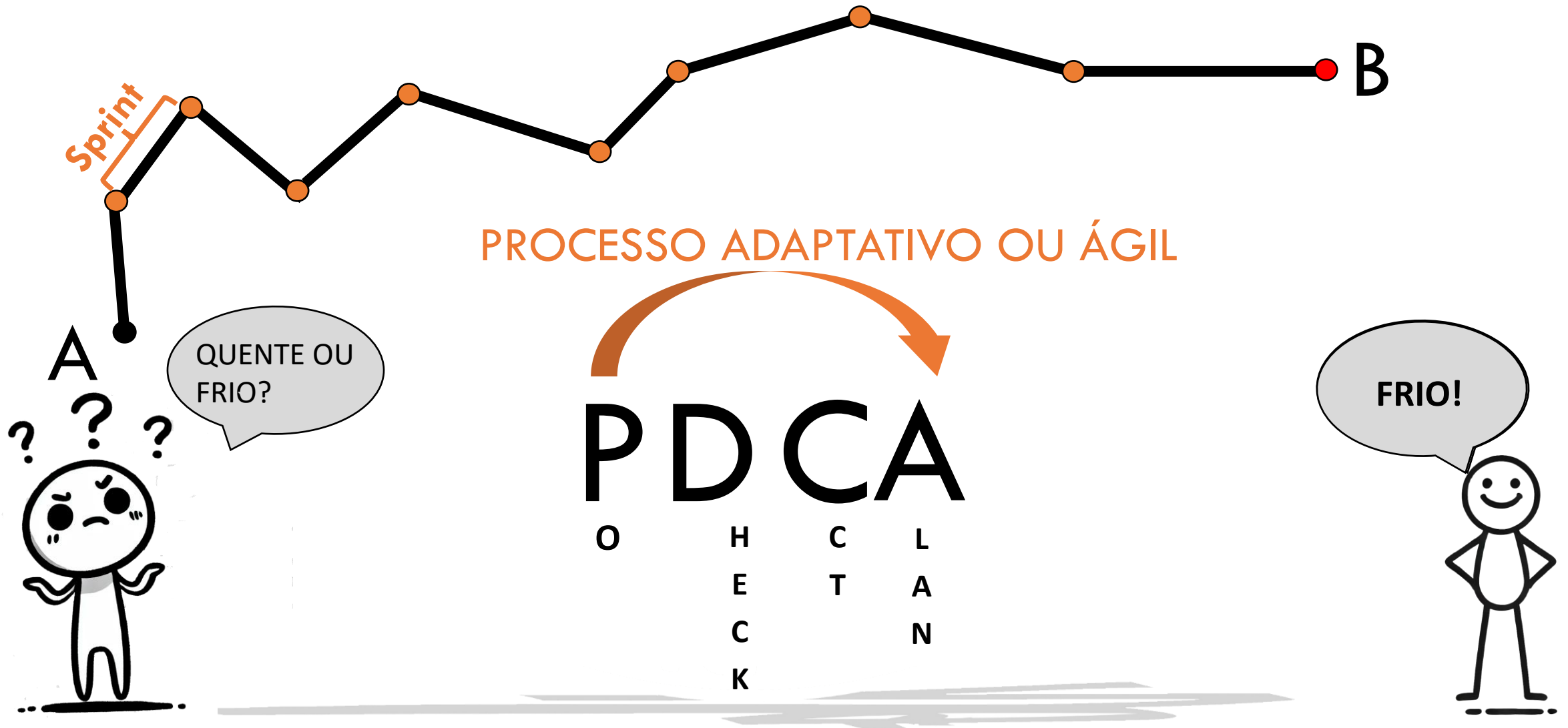


PREDITIVO

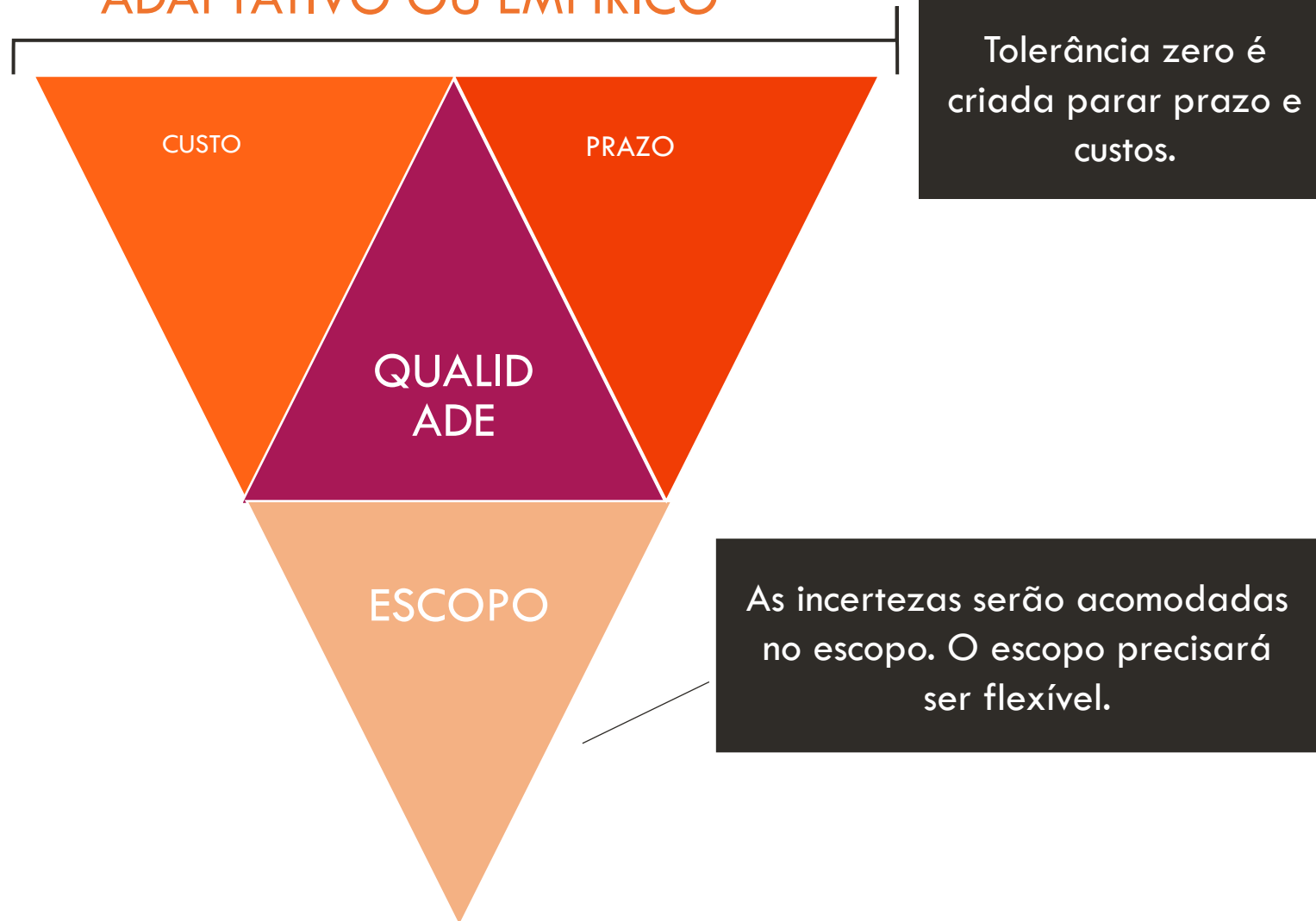


• B





ADAPTATIVO OU EMPÍRICO

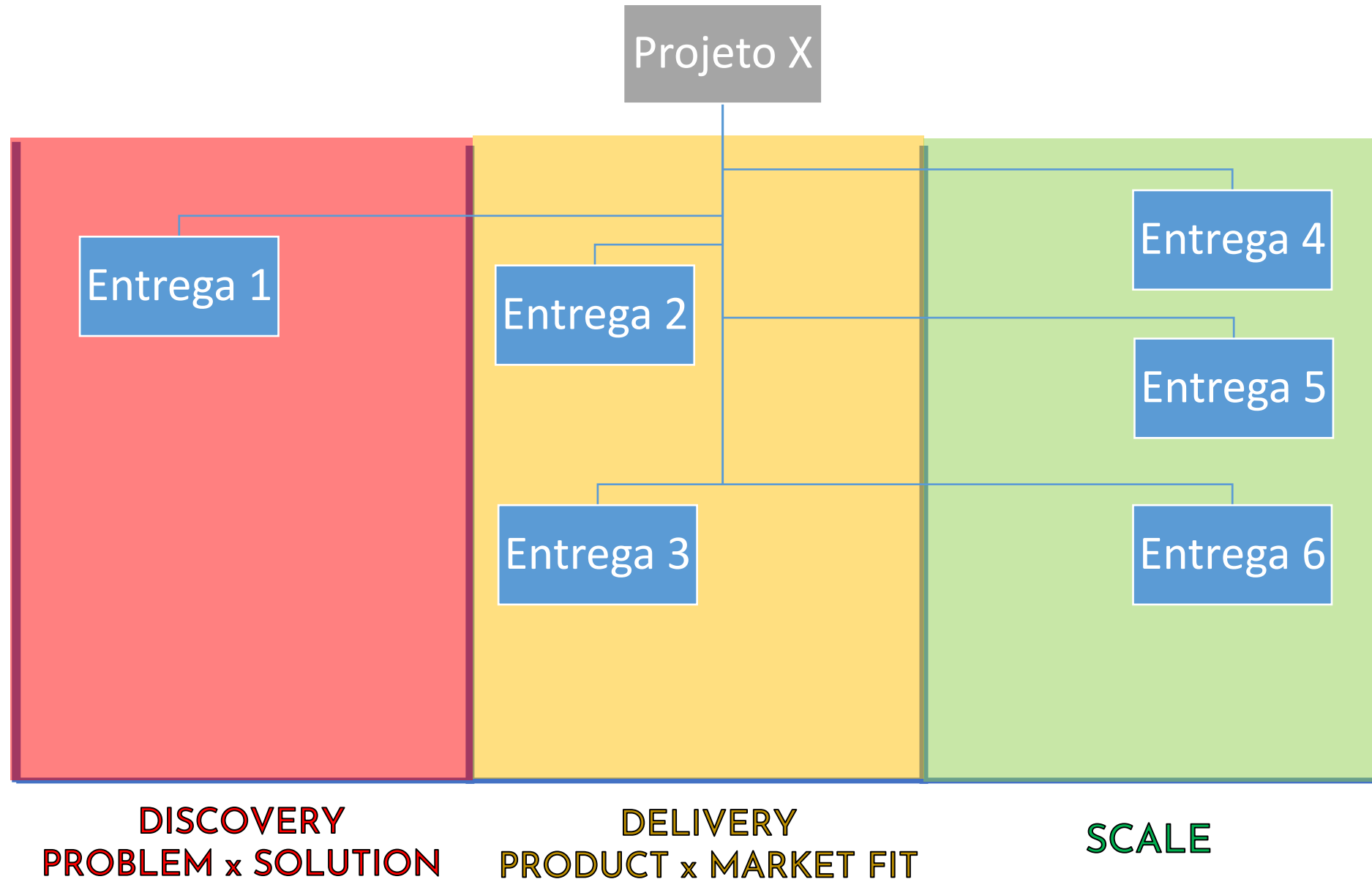




Os três estágios da mudança



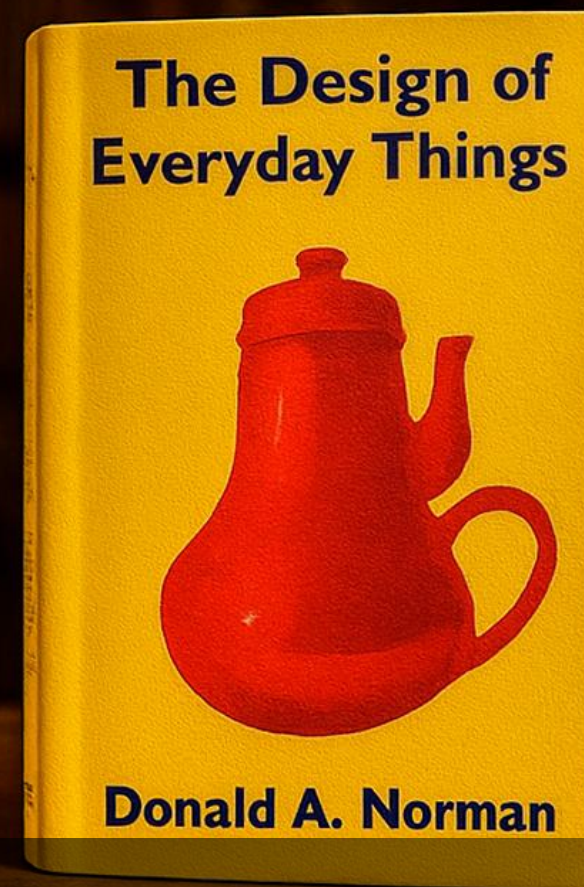
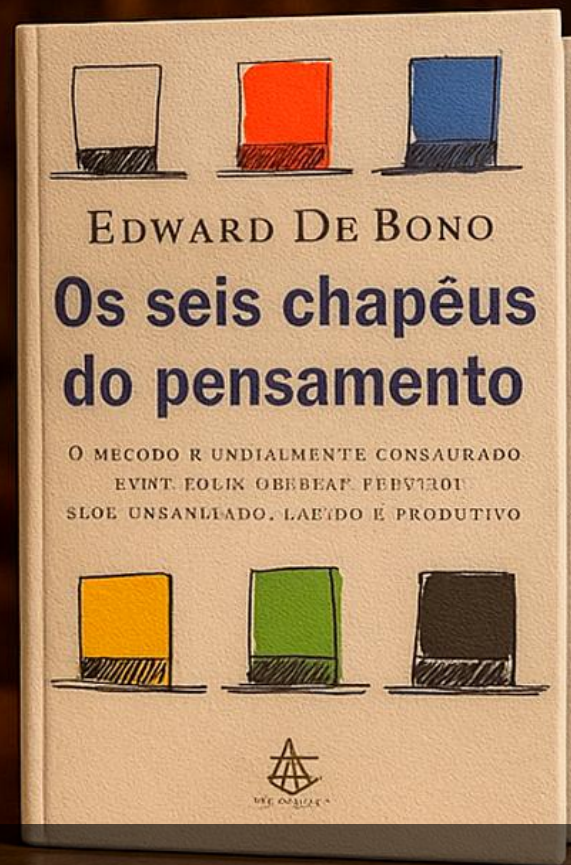
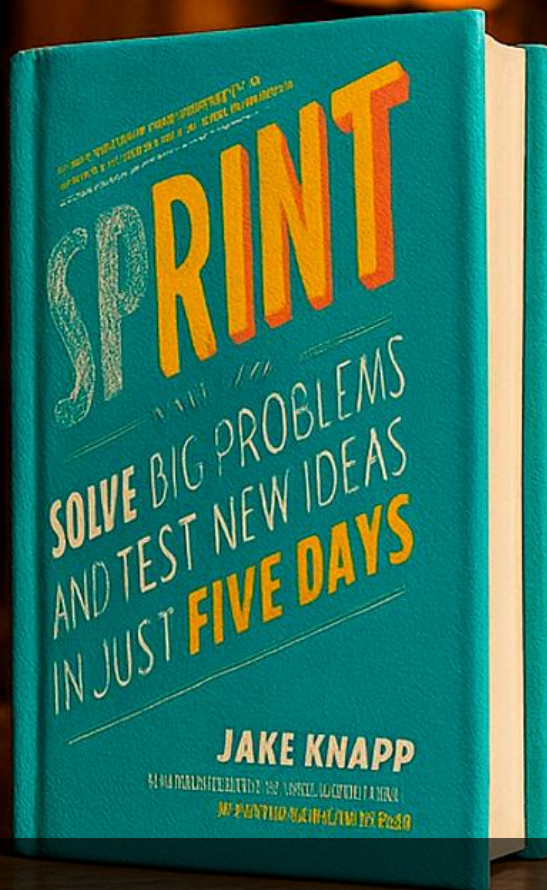
Selecionando a melhor abordagem



*P*roblem X *S*olution Fit



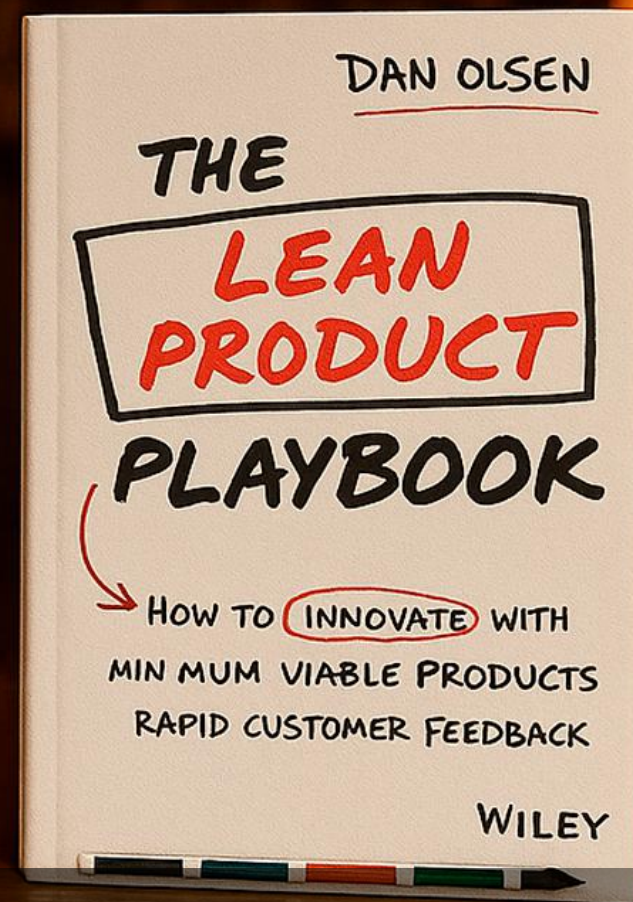
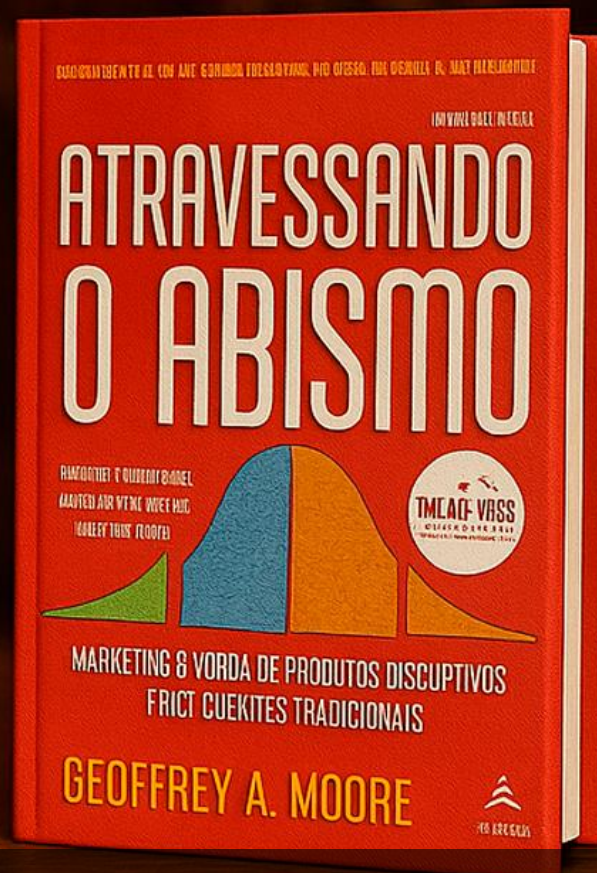
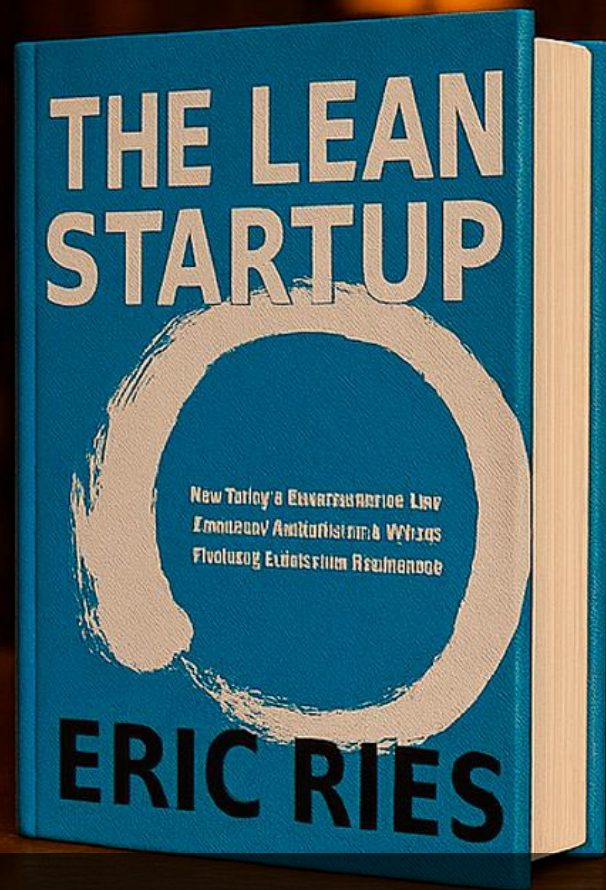
**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING



*P*roduct X *M*arket Fit



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

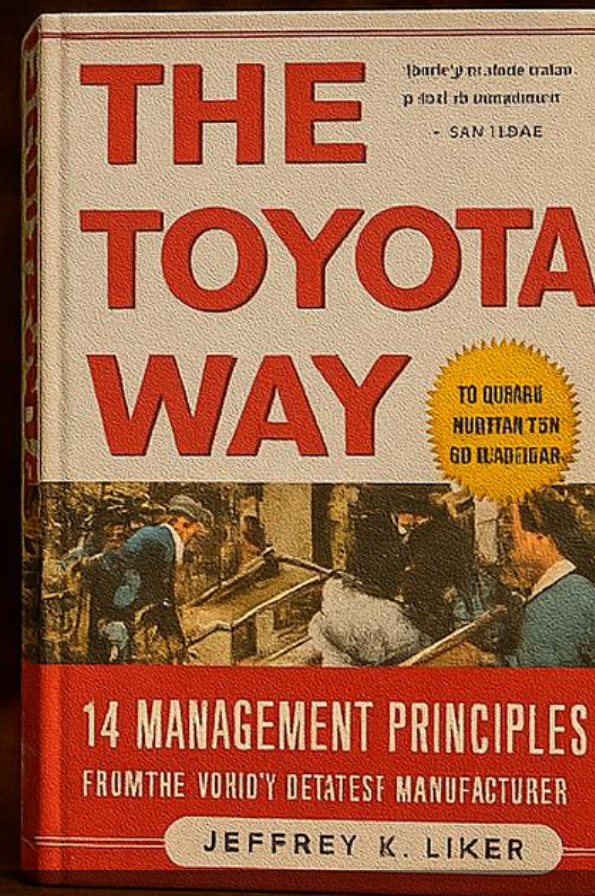
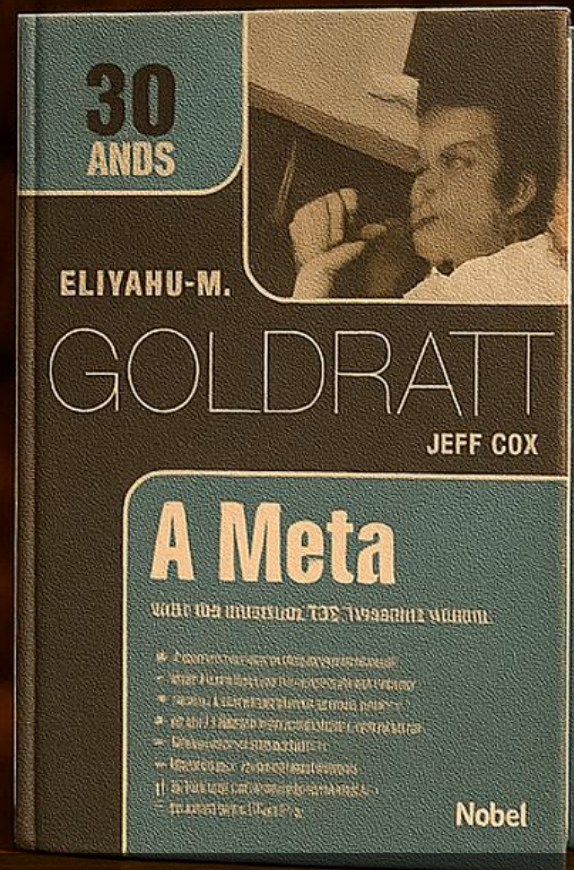
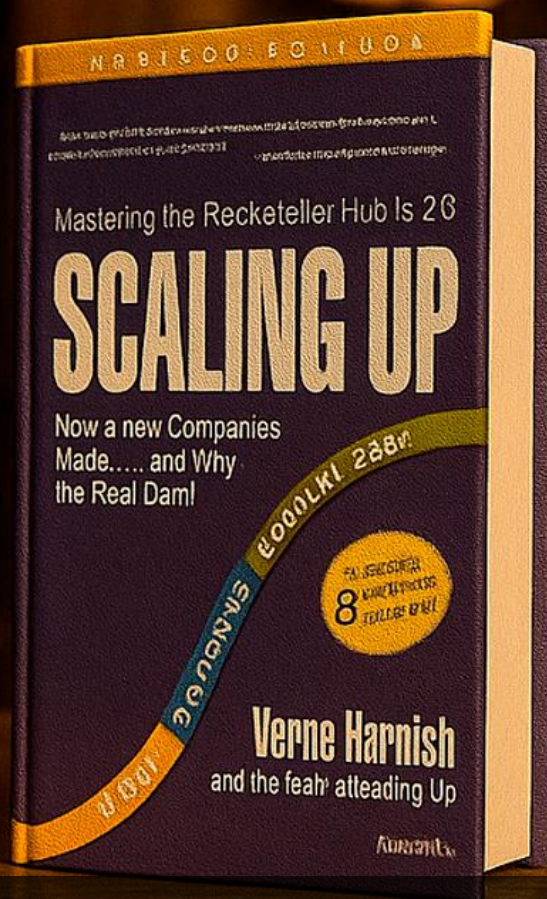


Product x Market Fit

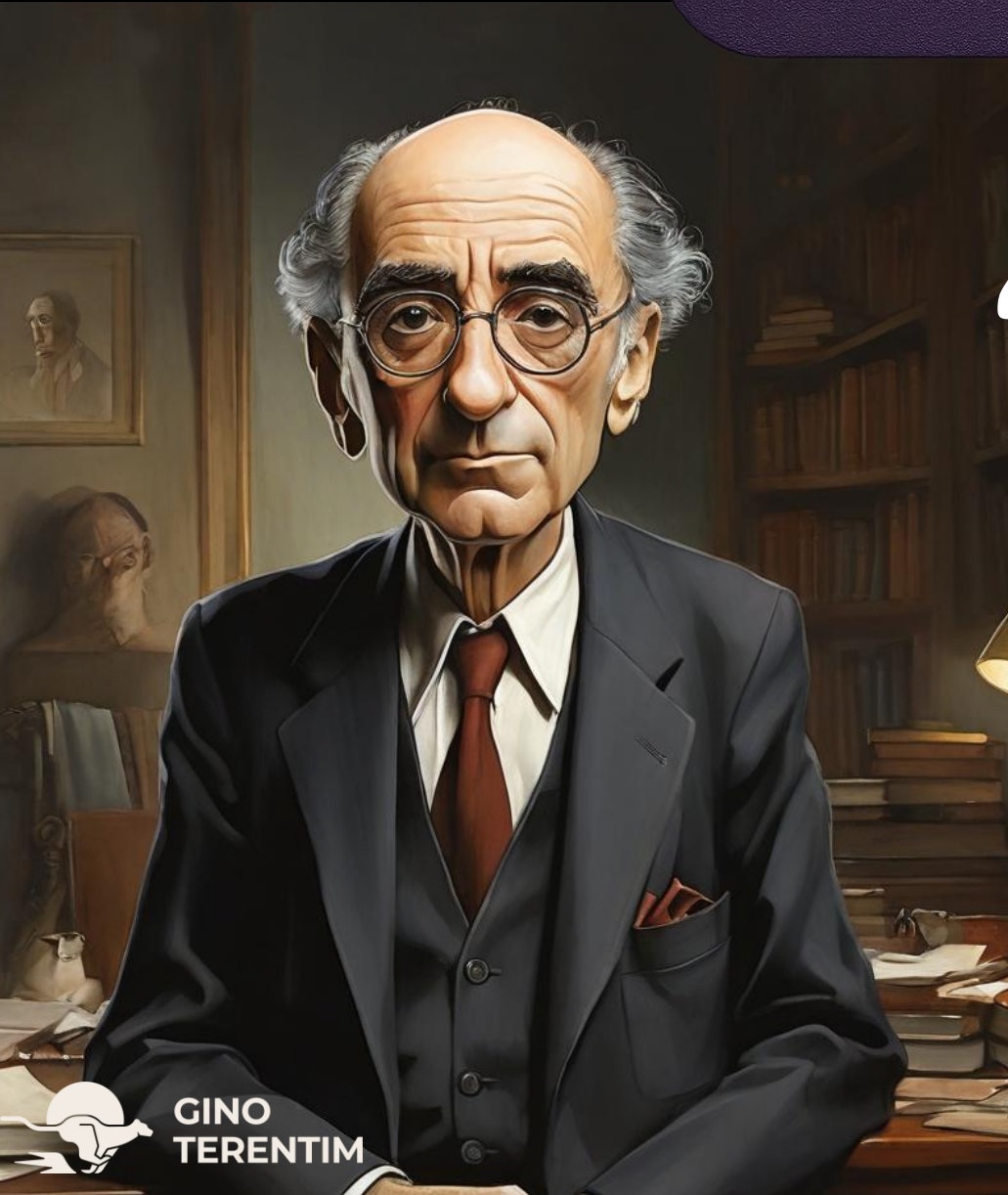
Scale



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING



Scale



“Aprendi a não tentar convencer ninguém.

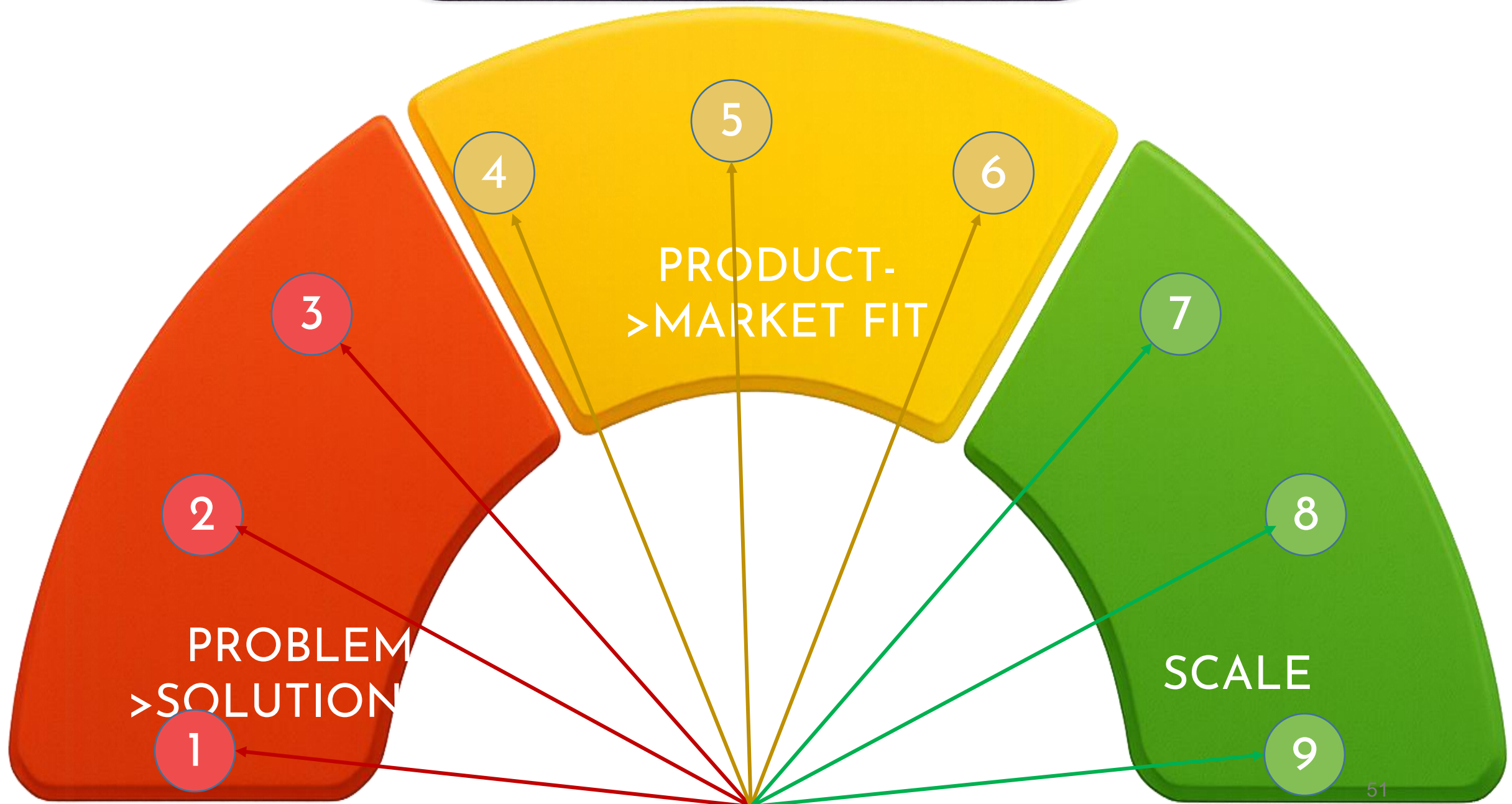
O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de **colonização** do outro.”

José Saramago

Os 3 Estágios da Mudança



Os 3 Estágios da Mudança



PMRL 1-3: Problem-Solution Fit (Exploration)

PMRL	Estágio	Objetivo	Meta do Estágio	Estratégia de Desenvolvimento
1	Exploration - Discovery	Validar o problema com os usuários	Conduzir x entrevistas de Discovery; Validar as hipóteses y e z.	Design Thinking; Hackatons;
2	Exploration - Prototyping	Prototipar soluções iniciais	Criar x protótipos de baixa fidelidade	Prototipagem Rápida
3	Exploration - Validation	Testar o ajuste do problema-solução	Realizar x testes de usabilidade	Teste de Usabilidade

PMRL 4-6: Product-Market Fit (Delivery)

PMRL	Estágio	Objetivo	Meta do Estágio	Estratégia de Desenvolvimento
4	Delivery - MVP	Desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP)	Lançar MVP e coletar feedback dos usuários	Customer Development Engineer; Lean Startup; Testing Business Ideas
5	Delivery - Iteration	Refinar o MVP com base no feedback	Implementar e testar melhorias críticas	Desenvolvimento Ágil
6	Delivery - Market Testing	Testar a aceitação do mercado	Realizar pesquisa de mercado com usuários	Market Testing; Inside the Tornado

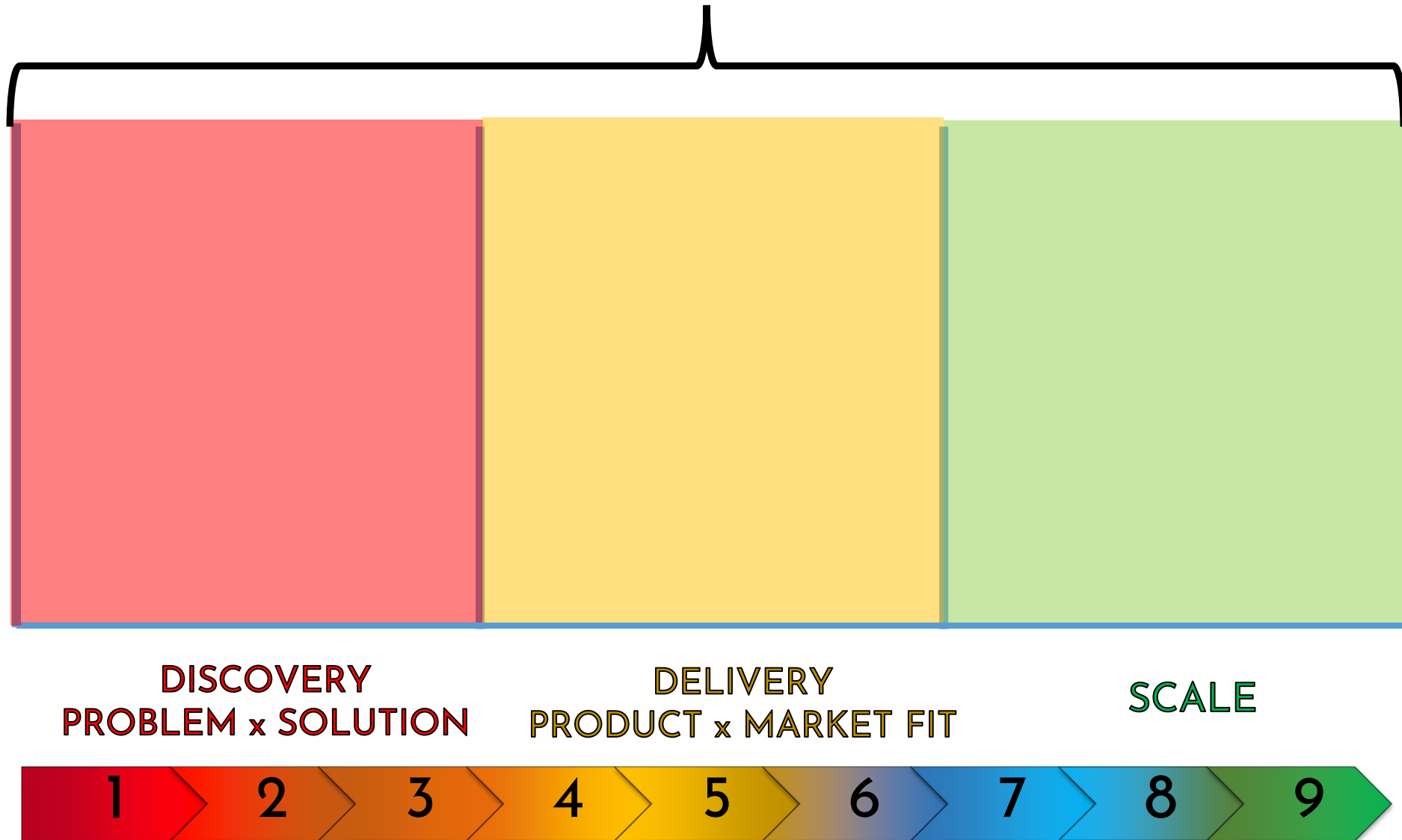
PMRL 7-9: Scale (Exploitation)

PMRL	Estágio	Objetivo	Meta do Estágio	Estratégia de Desenvolvimento
7	Exploitation - Optimization	Otimizar processos para escala	Aumentar a eficiência operacional	Lean Management; 6 Sigma
8	Exploitation - Expansion	Expandir para novos mercados	Identificar novos segmentos de mercado	Estratégia de Crescimento; Growth
9	Exploitation - Scaling	Escalar a solução	Crescer a base de usuários ativos	Scaling Frameworks; Dealing with Darwin

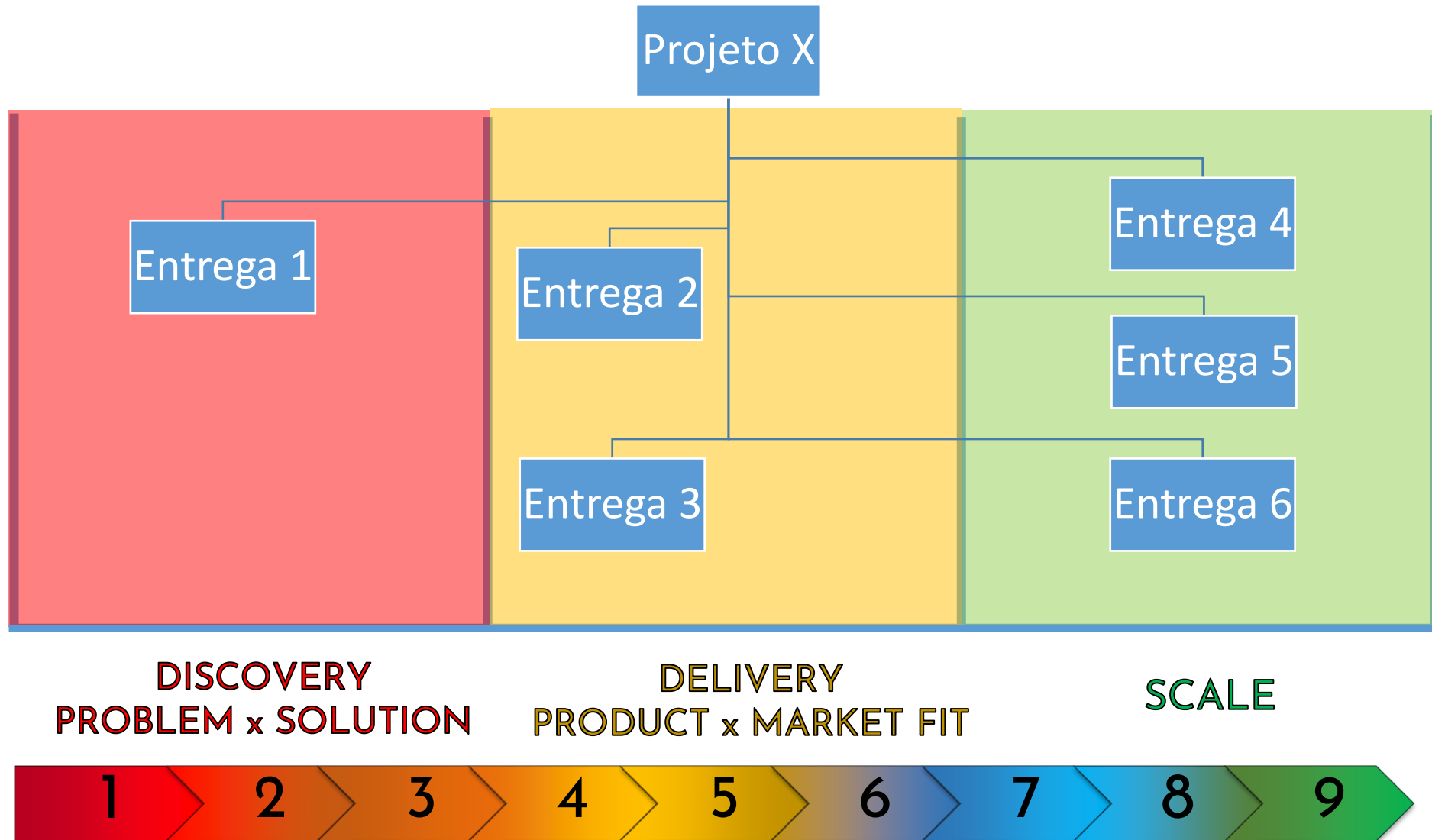
Selecionando a melhor abordagem



Selecionando a melhor abordagem

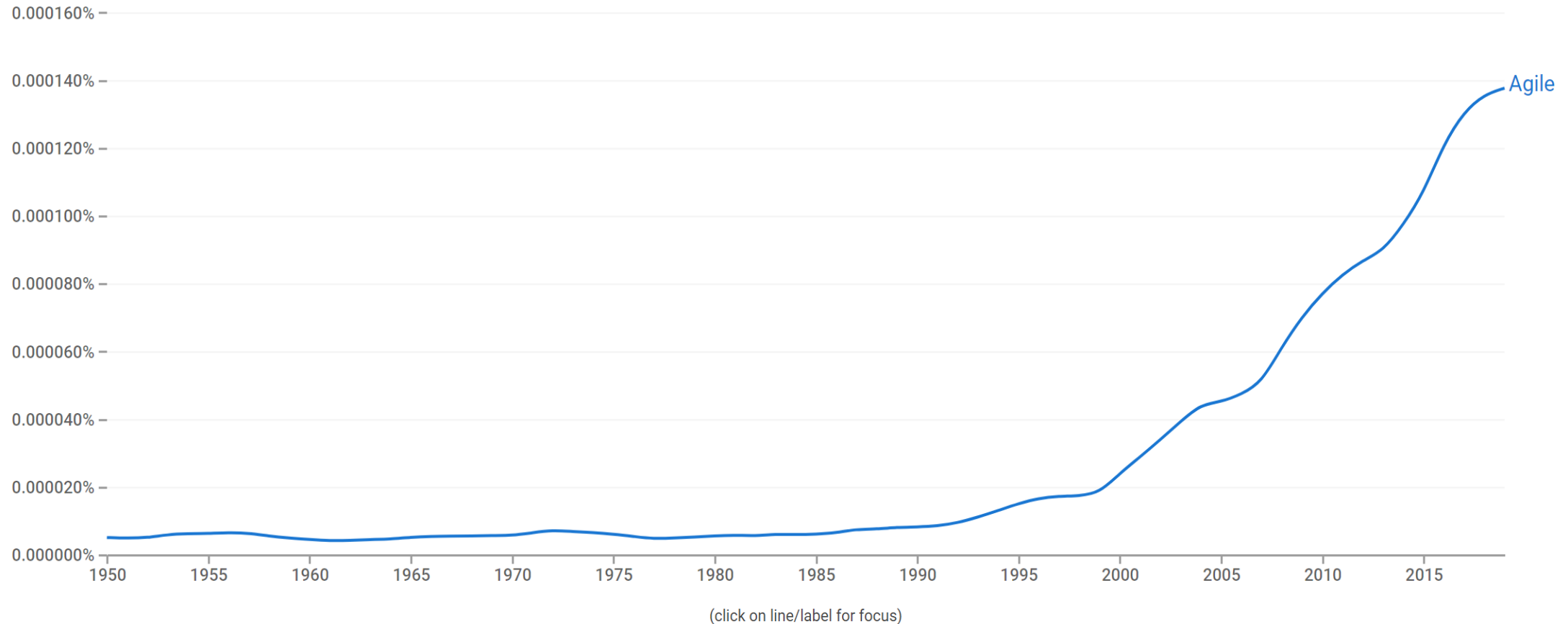


Selecionando a melhor abordagem



A RELEVÂNCIA, AO LONGO DO TEMPO

<https://books.google.com/ngrams/>





Desenvolvimento De Produtos

O novo jogo de desenvolvimento de novos produtos

por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka

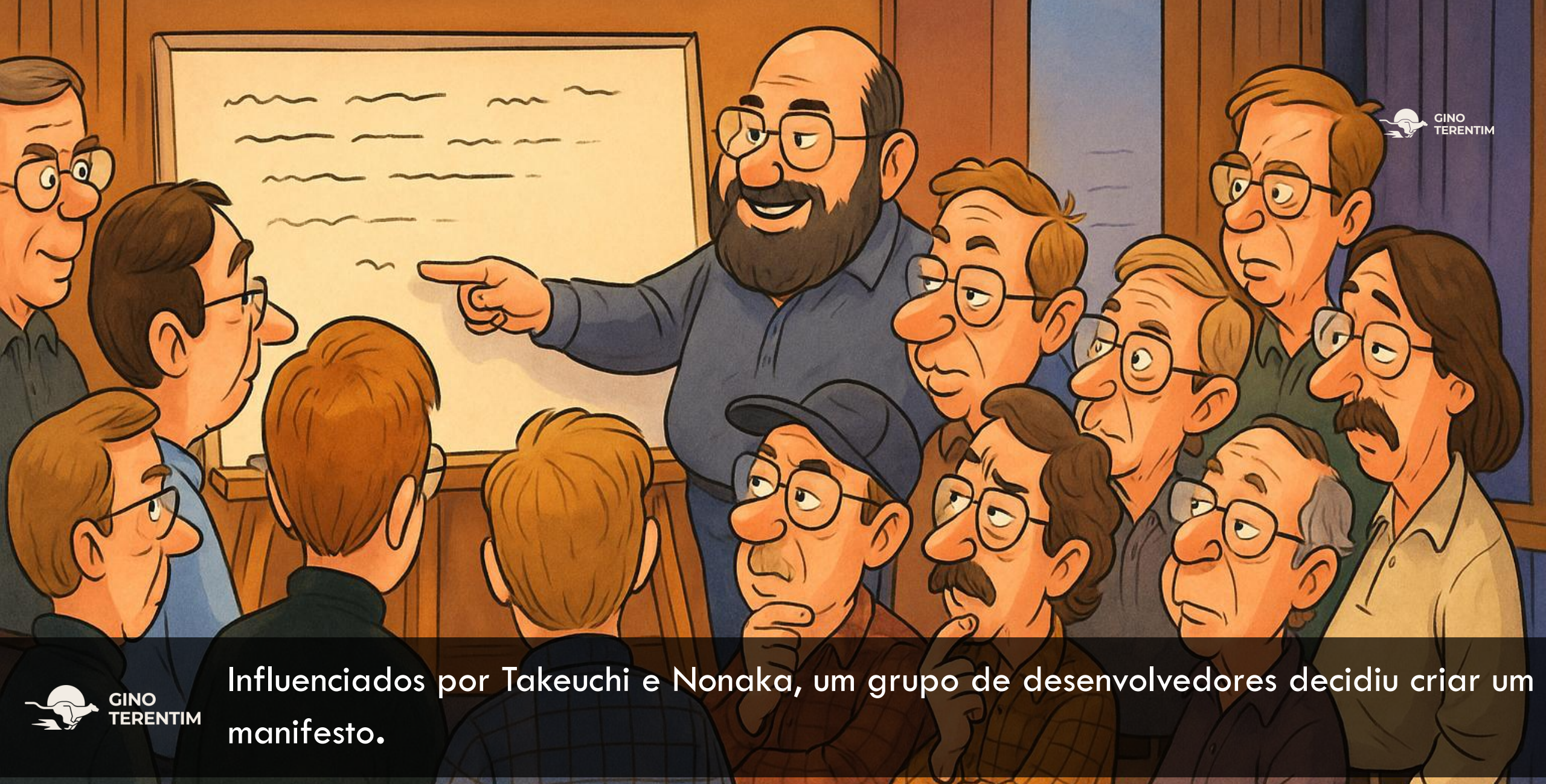
Data da publicação (Janeiro 1986)

Aviso: este texto foi traduzido com o uso de tradução automática e pode conter erros. Responda a esta [pesquisa](#) para nos enviar seus comentários e obtenha mais informações em nossas [perguntas frequentes](#).

[Read in English](#)

No mundo acelerado e ferozmente competitivo de desenvolvimento de novos produtos comerciais de hoje, velocidade e flexibilidade são essenciais. As empresas estão cada vez mais percebendo que a





Influenciados por Takeuchi e Nonaka, um grupo de desenvolvedores decidiu criar um manifesto.

Adaptive Software Development

A COLLABORATIVE APPROACH TO
MANAGING COMPLEX SYSTEMS

*"Adaptive Software Development gives
enabling team Elmer in rusturion x. re dñh
AQET WAIRRYOUNE BOISOW"
—ETHUR-TORIORE,
Teneccos who to leers hanc.*

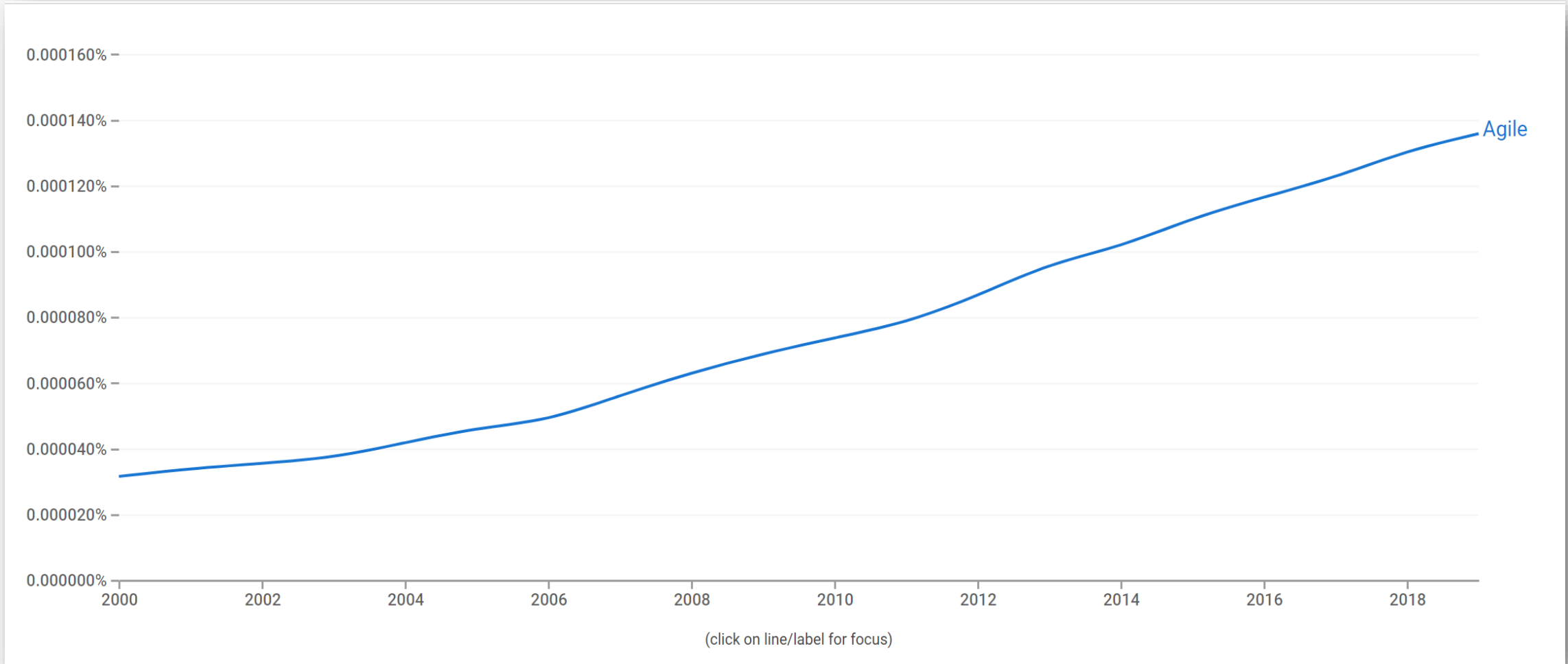
JAMES A. HIGHSMITH III
FOREWORD BY KEN ORR



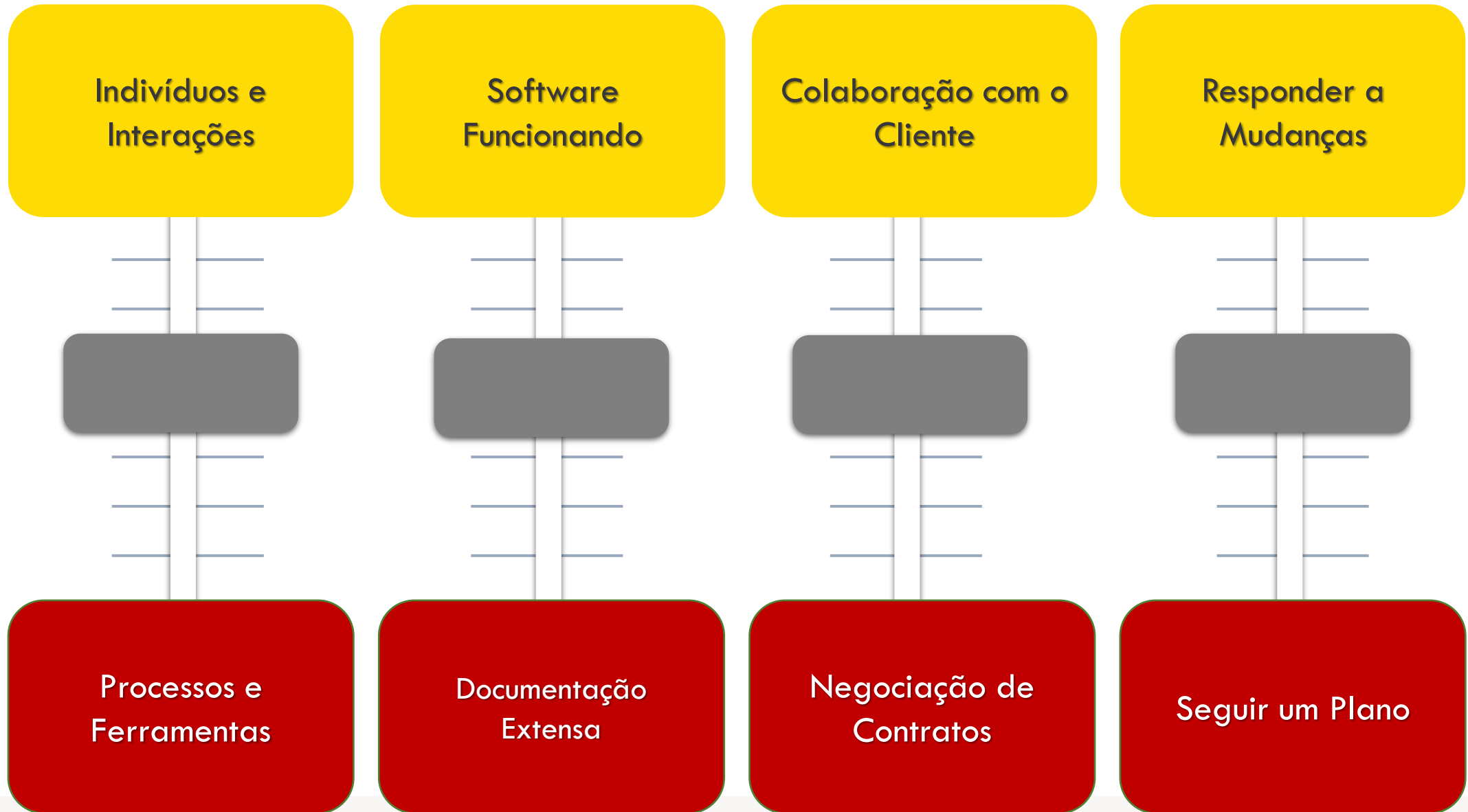
ÁGIL é, antes de tudo, ser LEVE e ADAPTÁVEL

A RELEVÂNCIA, AO LONGO DO TEMPO

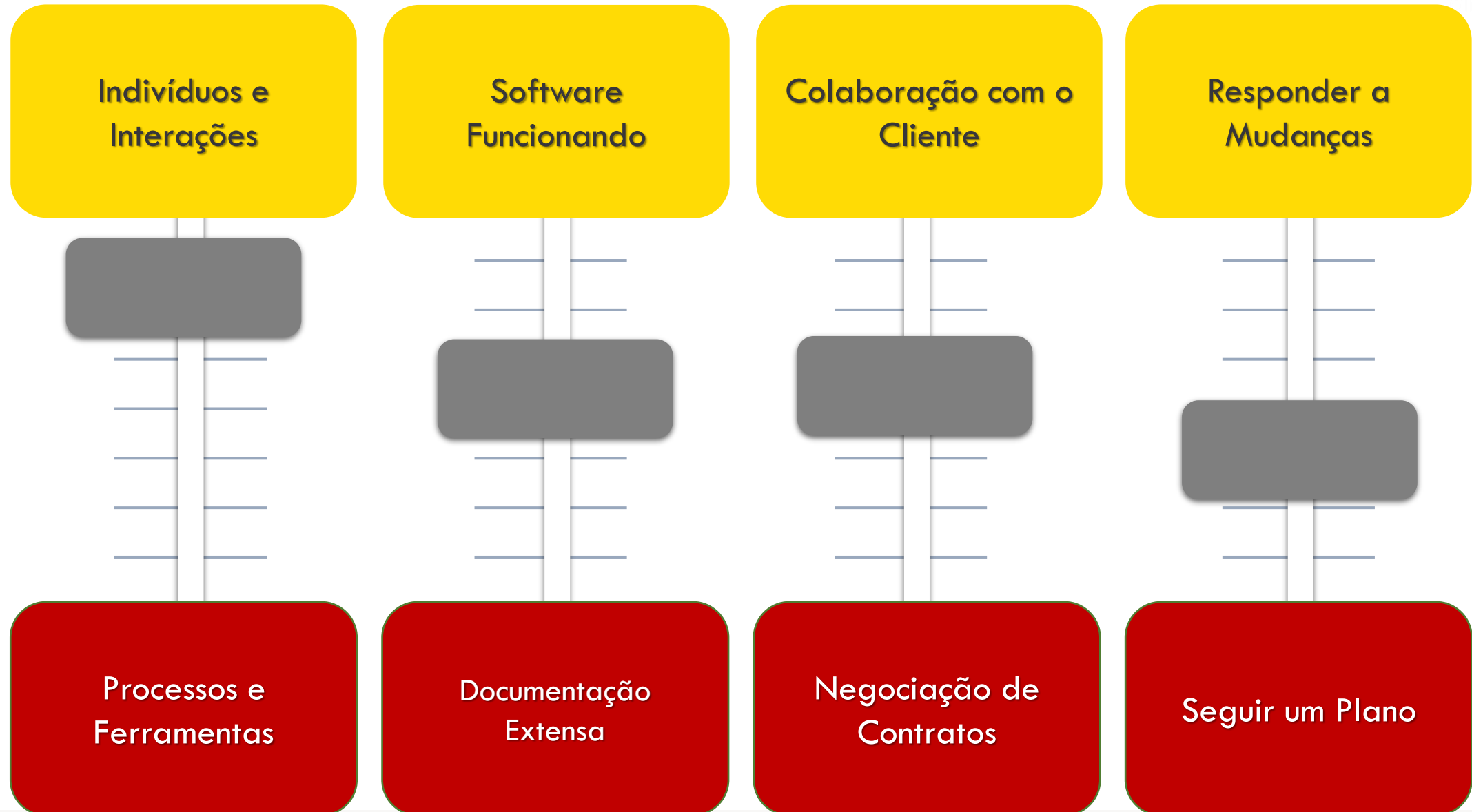
<https://books.google.com/ngrams/>



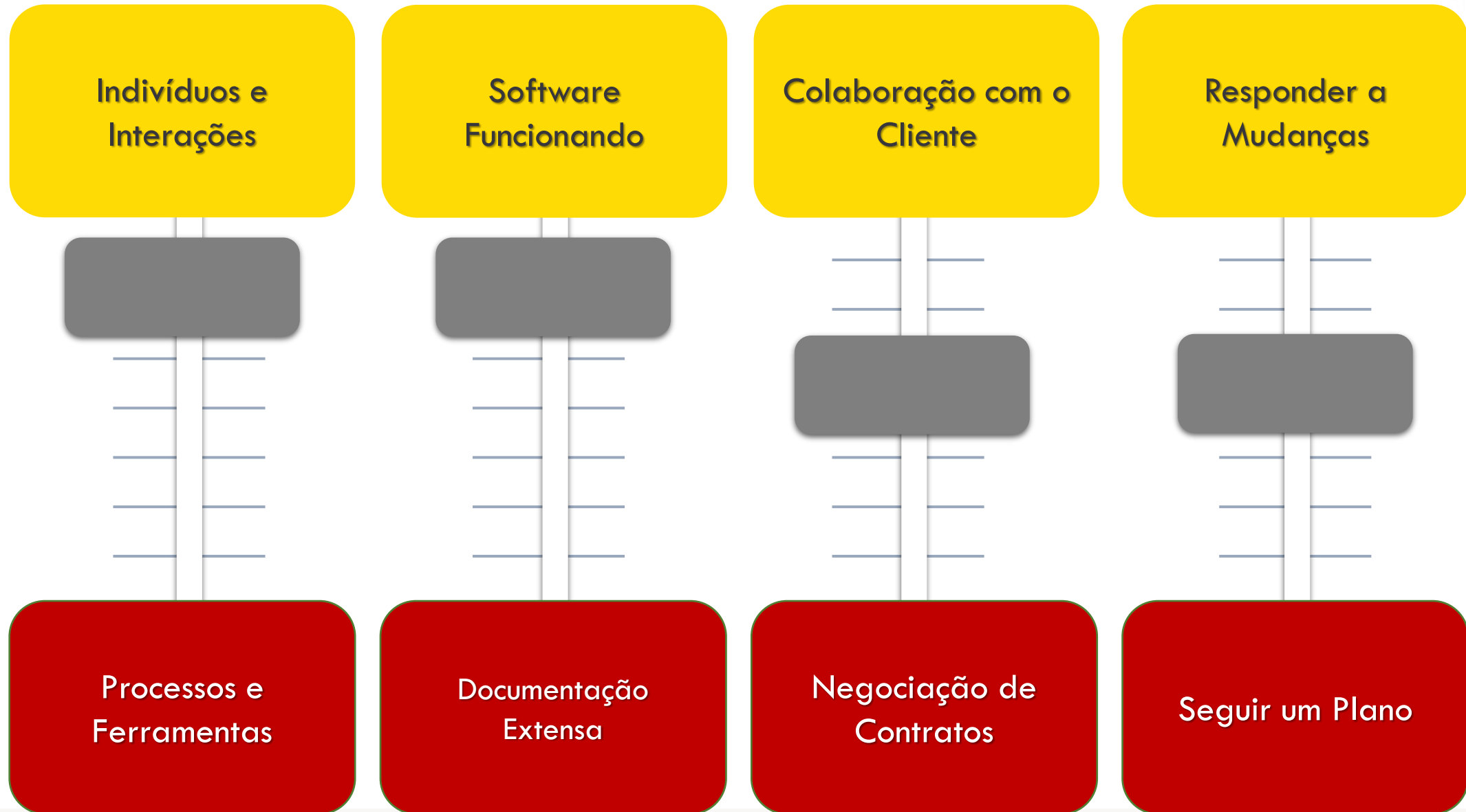
O Manifesto Ágil



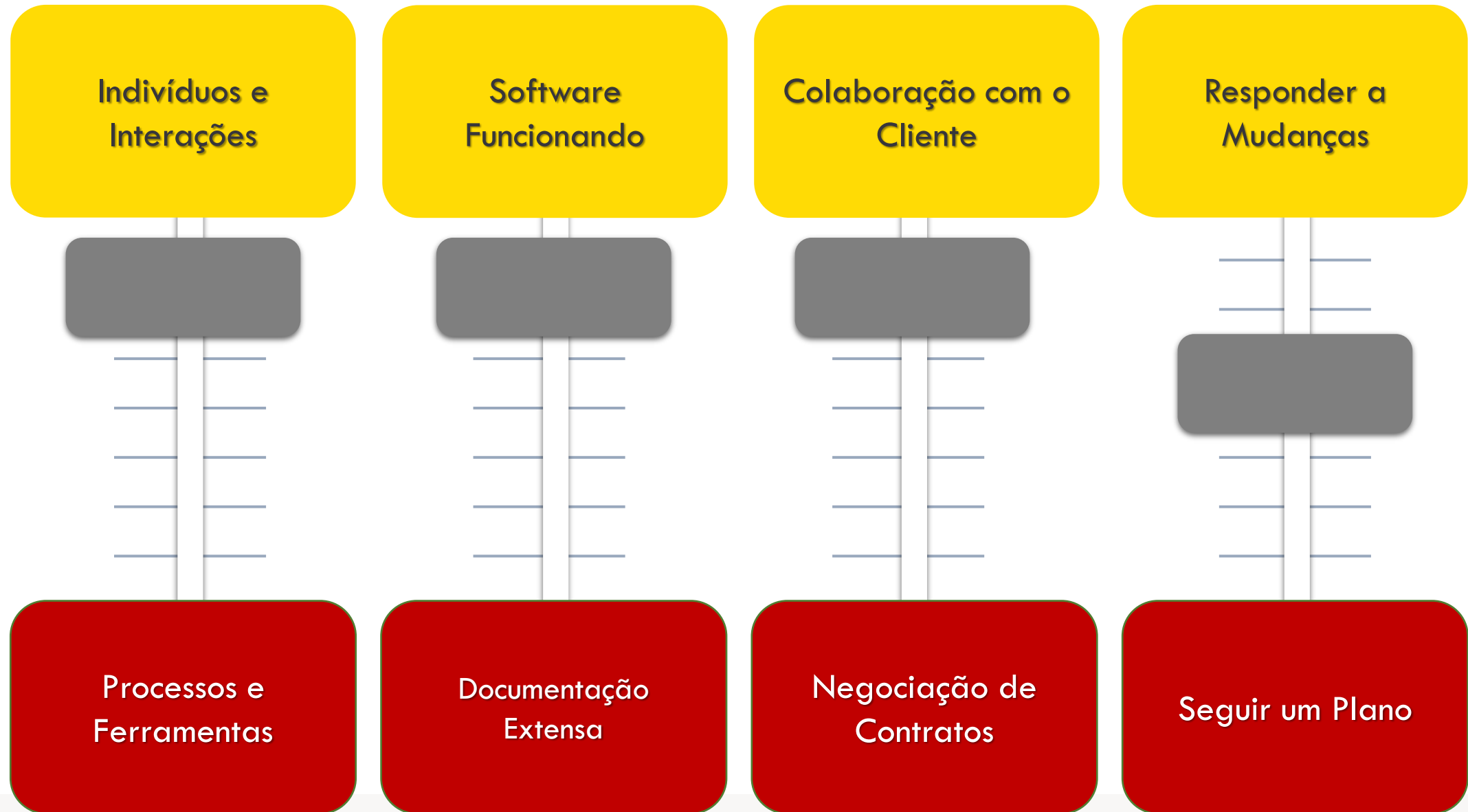
O Manifesto Ágil



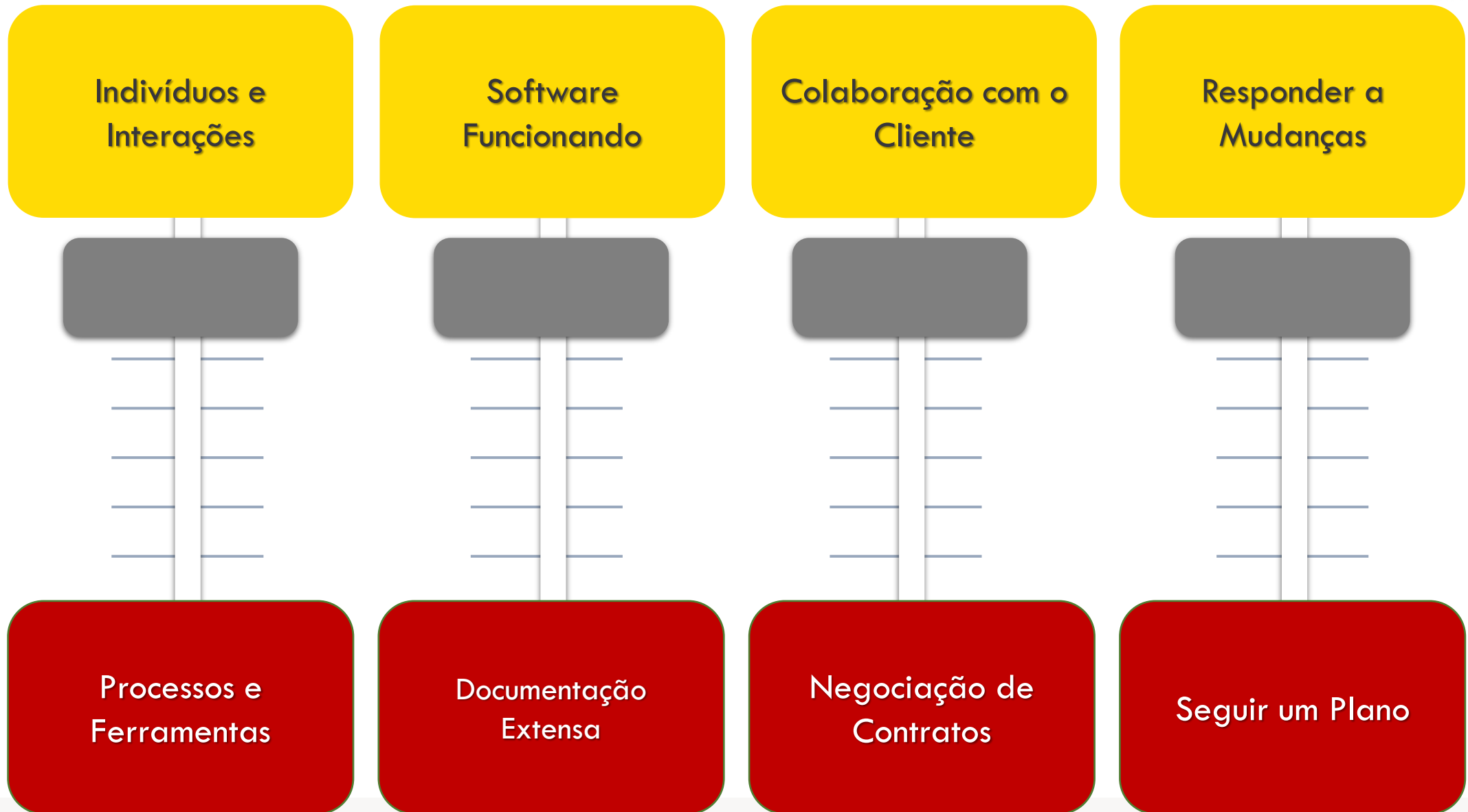
O Manifesto Ágil



O Manifesto Ágil



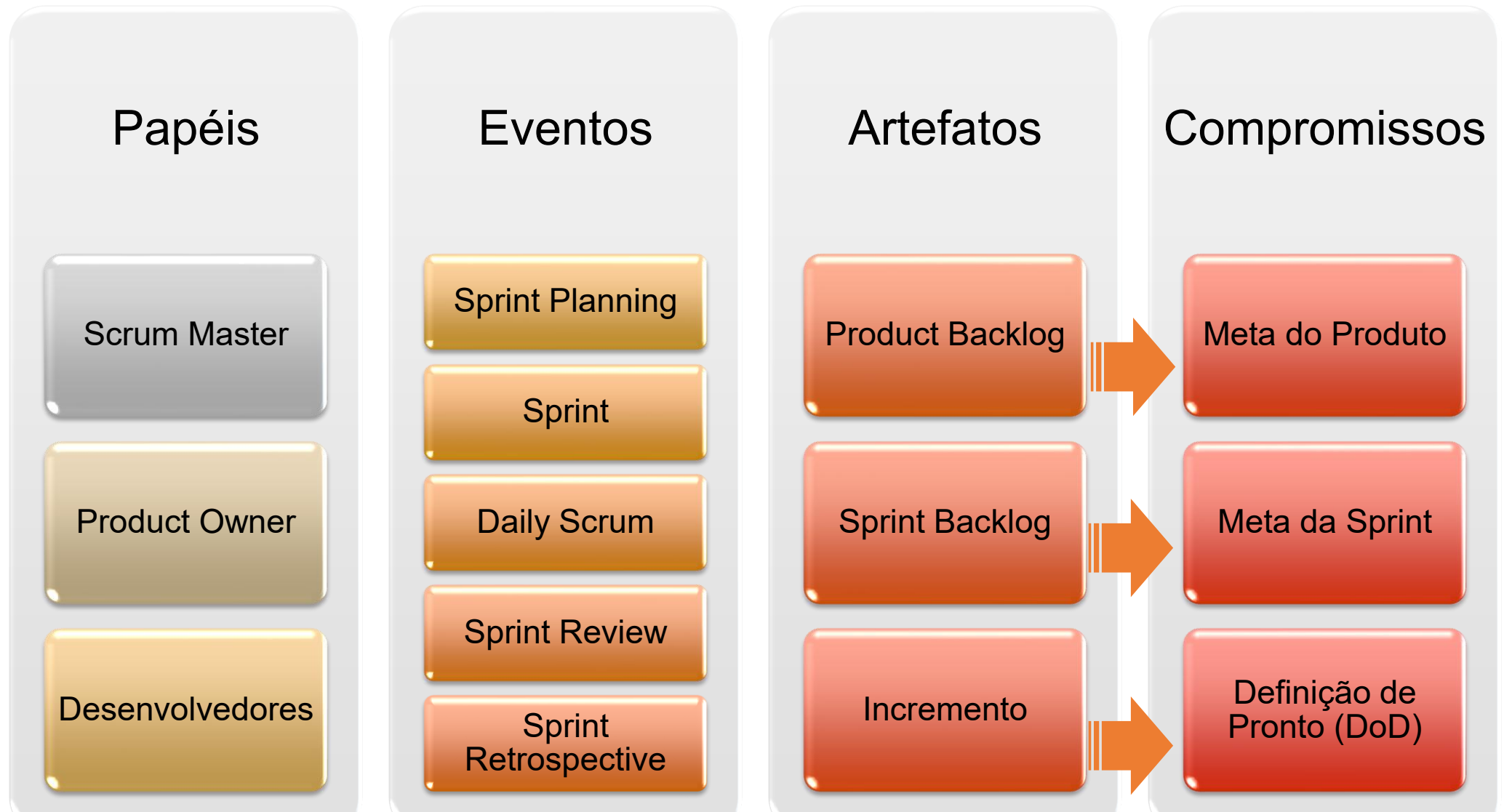
O Manifesto Ágil





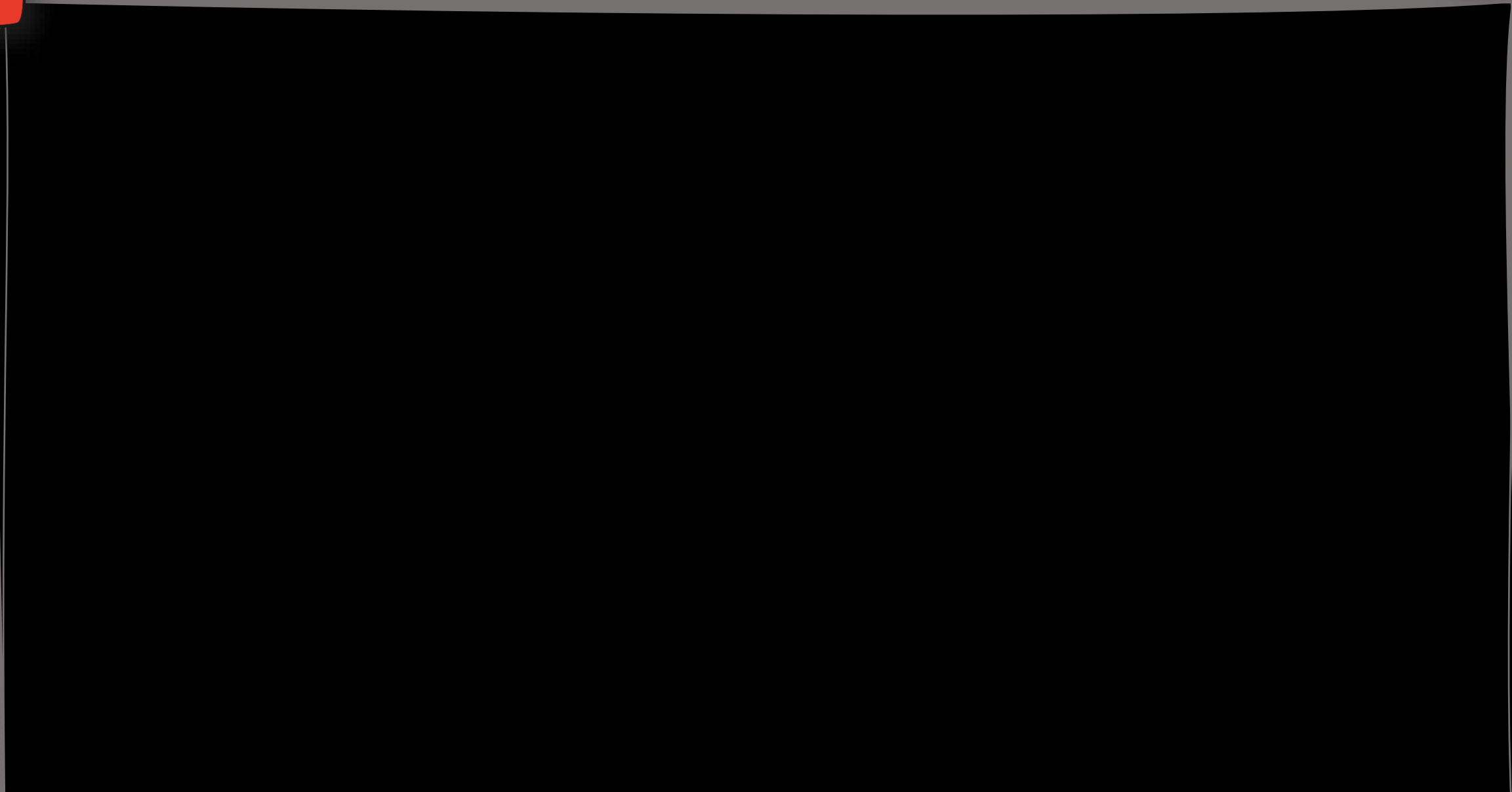
SCRUM

PAPÉIS, EVENTOS, ARTEFATOS e COMPROMISSOS





https://www.youtube.com/watch?v=Fb_Z-Ty1Eh4



SCRUM

Papéis



Product Owner

Foco prioridades para o negócio, adição de valor

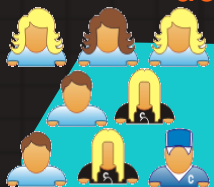
Representa o interesse dos clientes, assegura que as entregas adicionem valor e que o backlog esteja sempre priorizado, atualizado e que reflita aquilo que é mais importante para os usuários, clientes e para a empresa.



SCRUM Master

Foco nos processos e no desenvolvimento das pessoas

- Líder de uma equipe autogerenciável.
- Tem um papel de mentor, que remove impedimentos e desenvolve constantemente as pessoas.
- Tem perguntas, não respostas. Caminha com a equipe num constante processo que busca identificar o que não está funcionando e o que deve ser mudado.



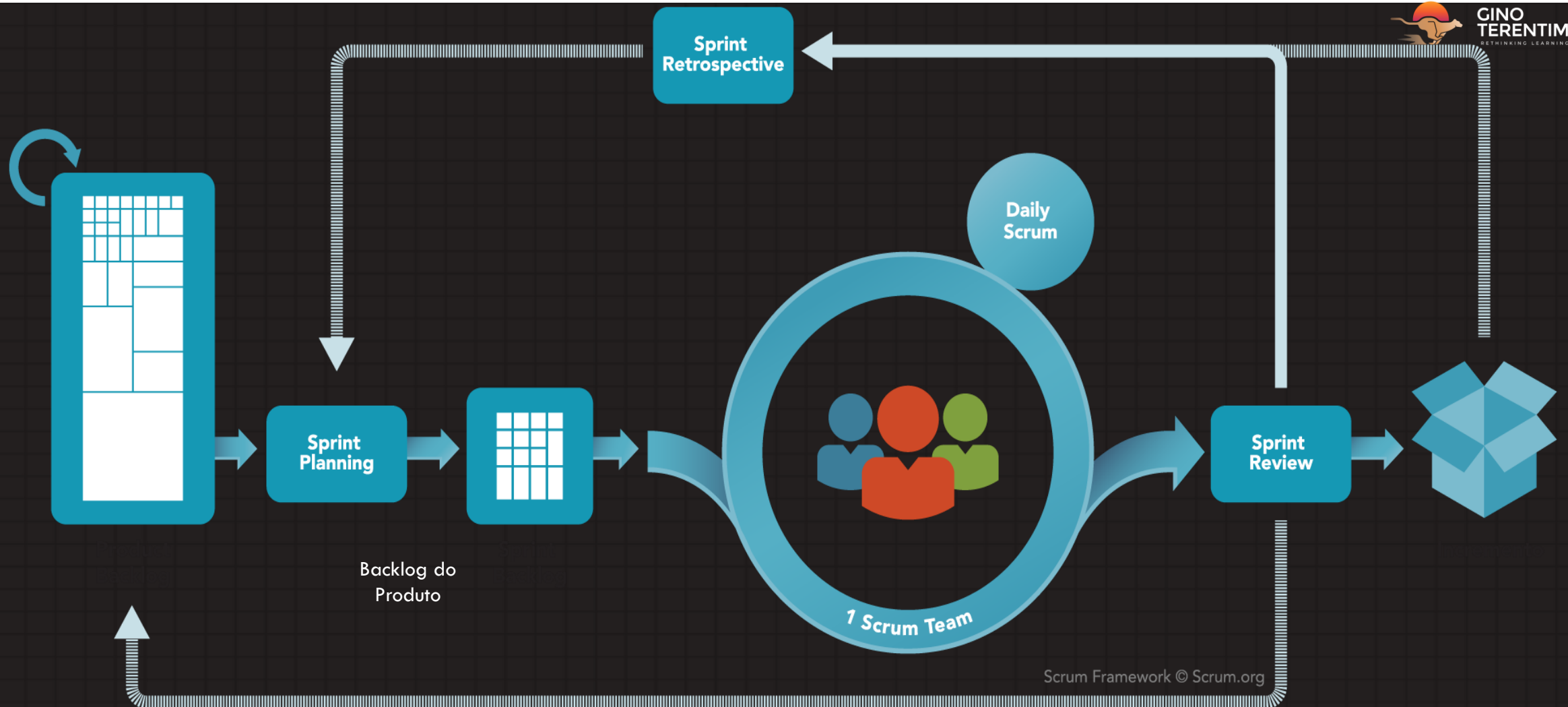
Desenvolvedores

Foco nas entregas, valor adicionado e em uso

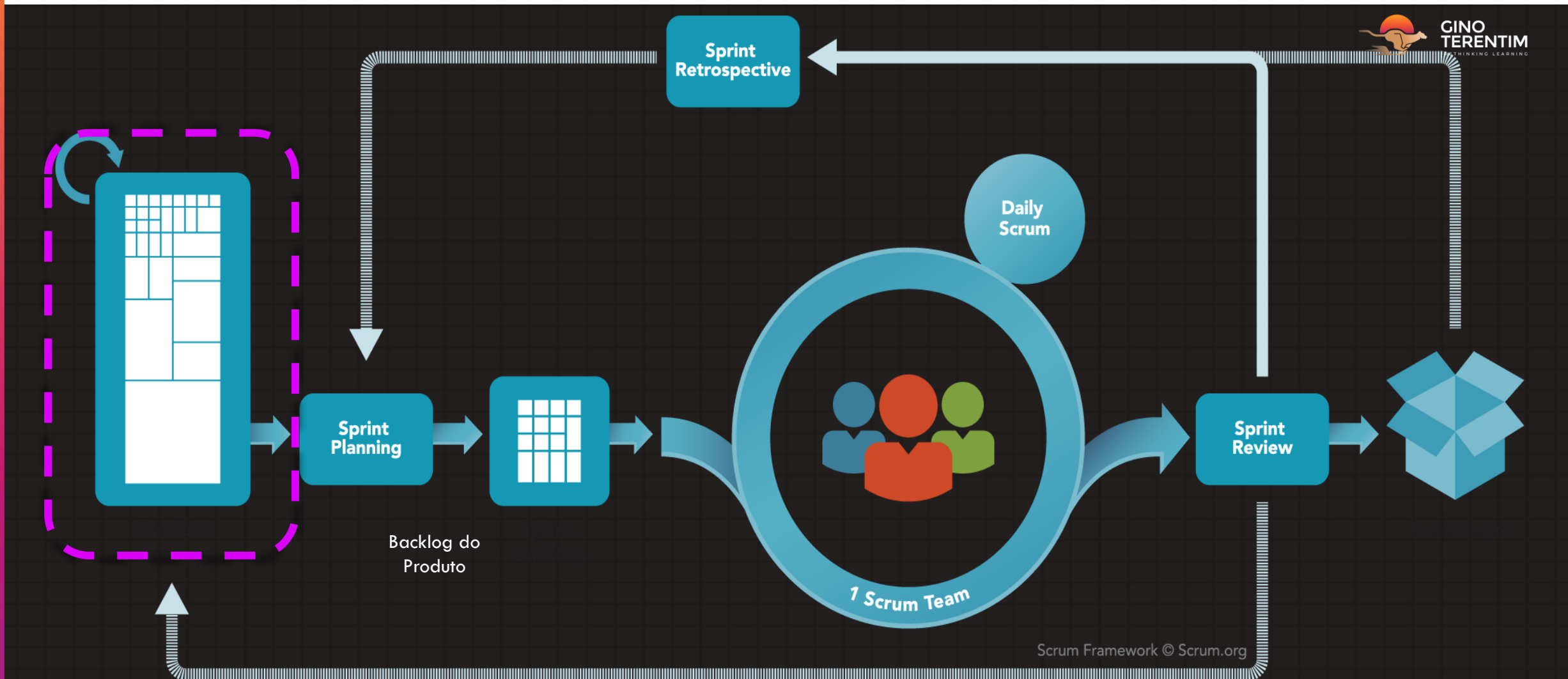
- Time auto-organizado, autogerenciável, empoderado e independente. Possuem autoridade para tomar decisões, assumir riscos e responsabilidades.
- Equipe multidisciplinar e com profundos conhecimentos sobre sua área de atuação.



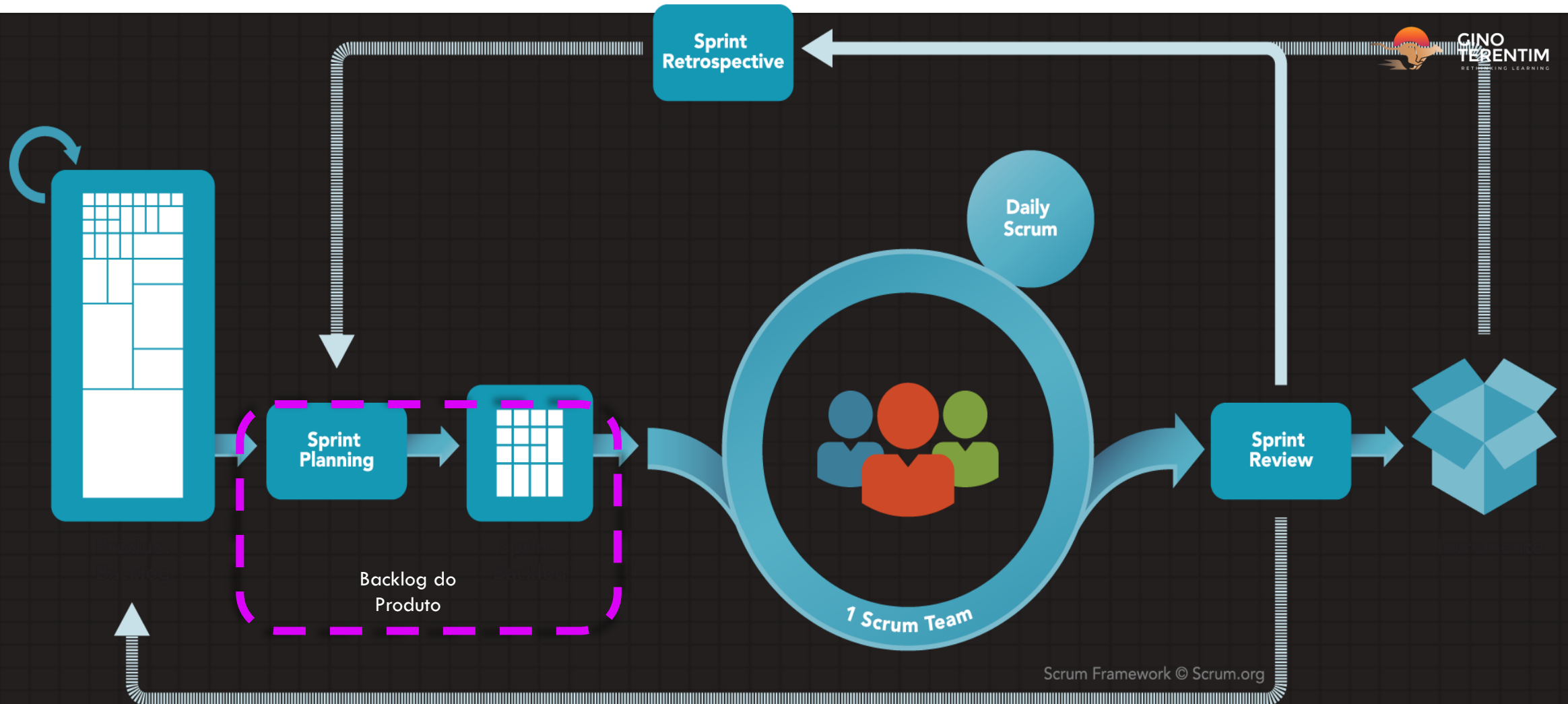
Framework SCRUM



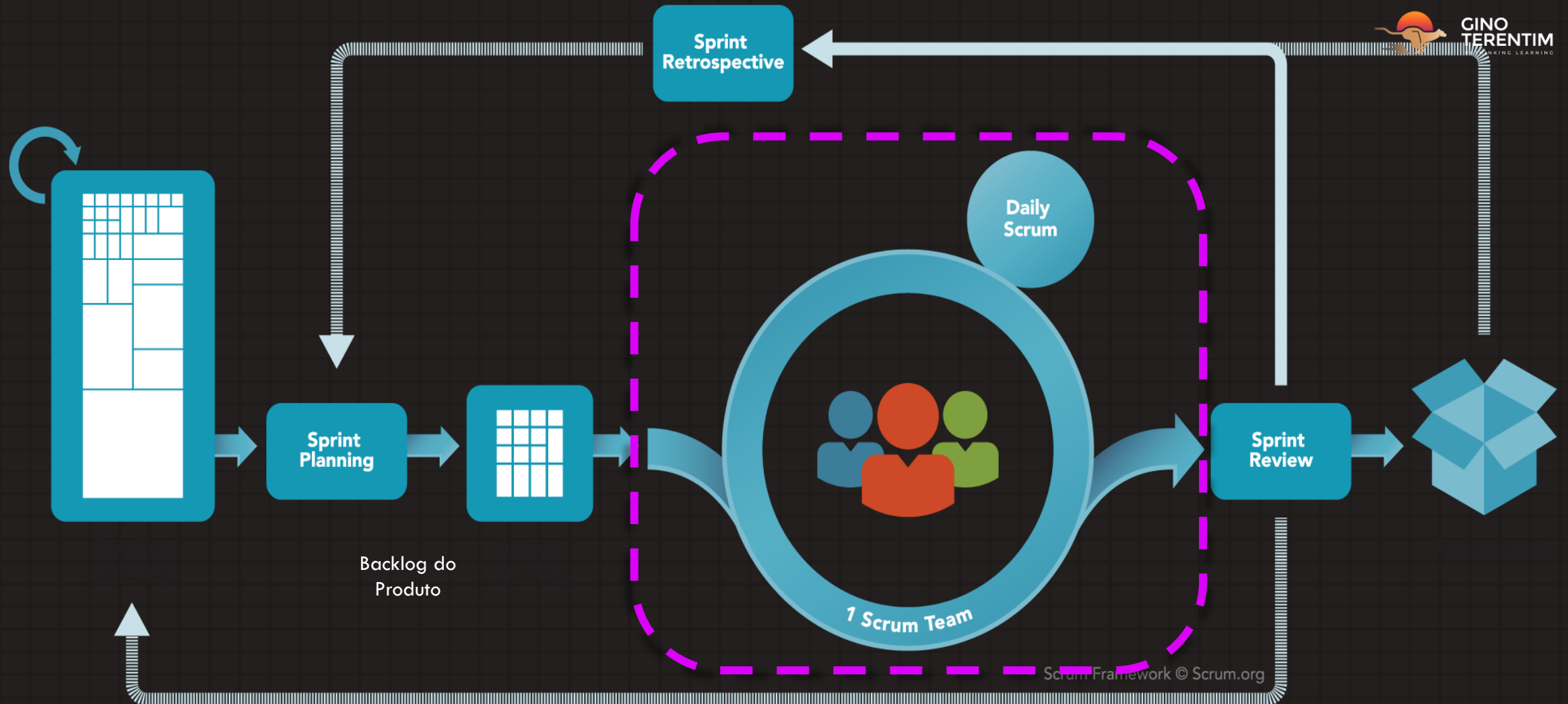
Framework SCRUM



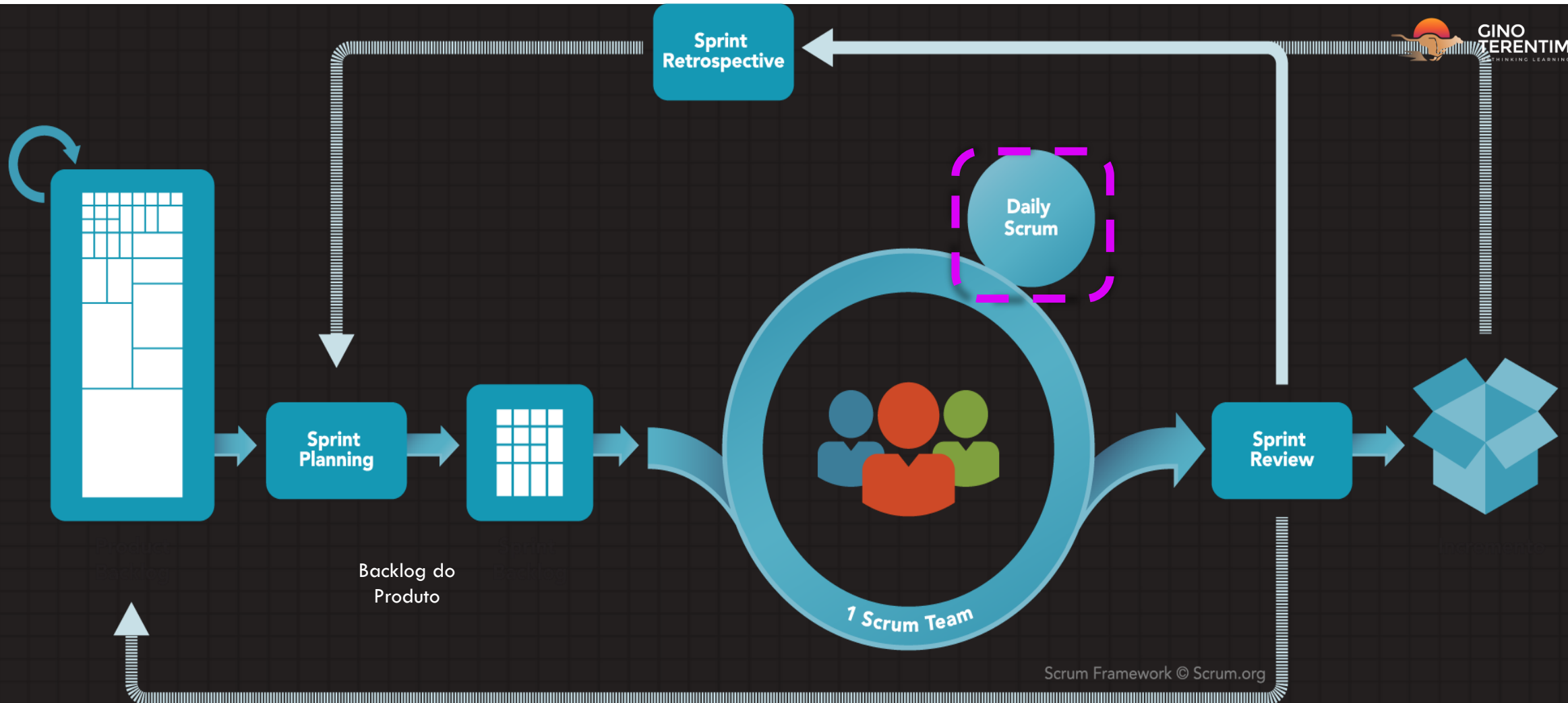
Framework SCRUM



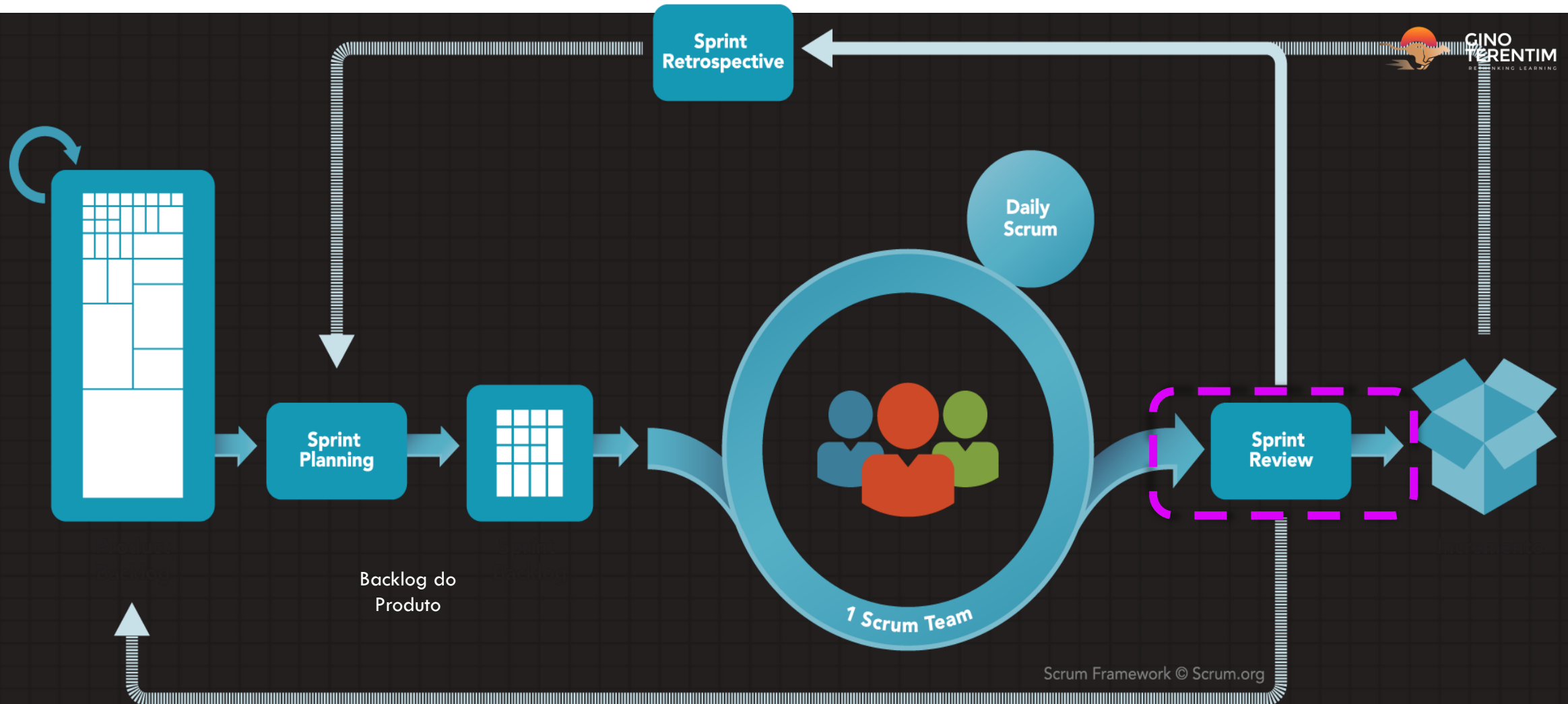
Framework SCRUM



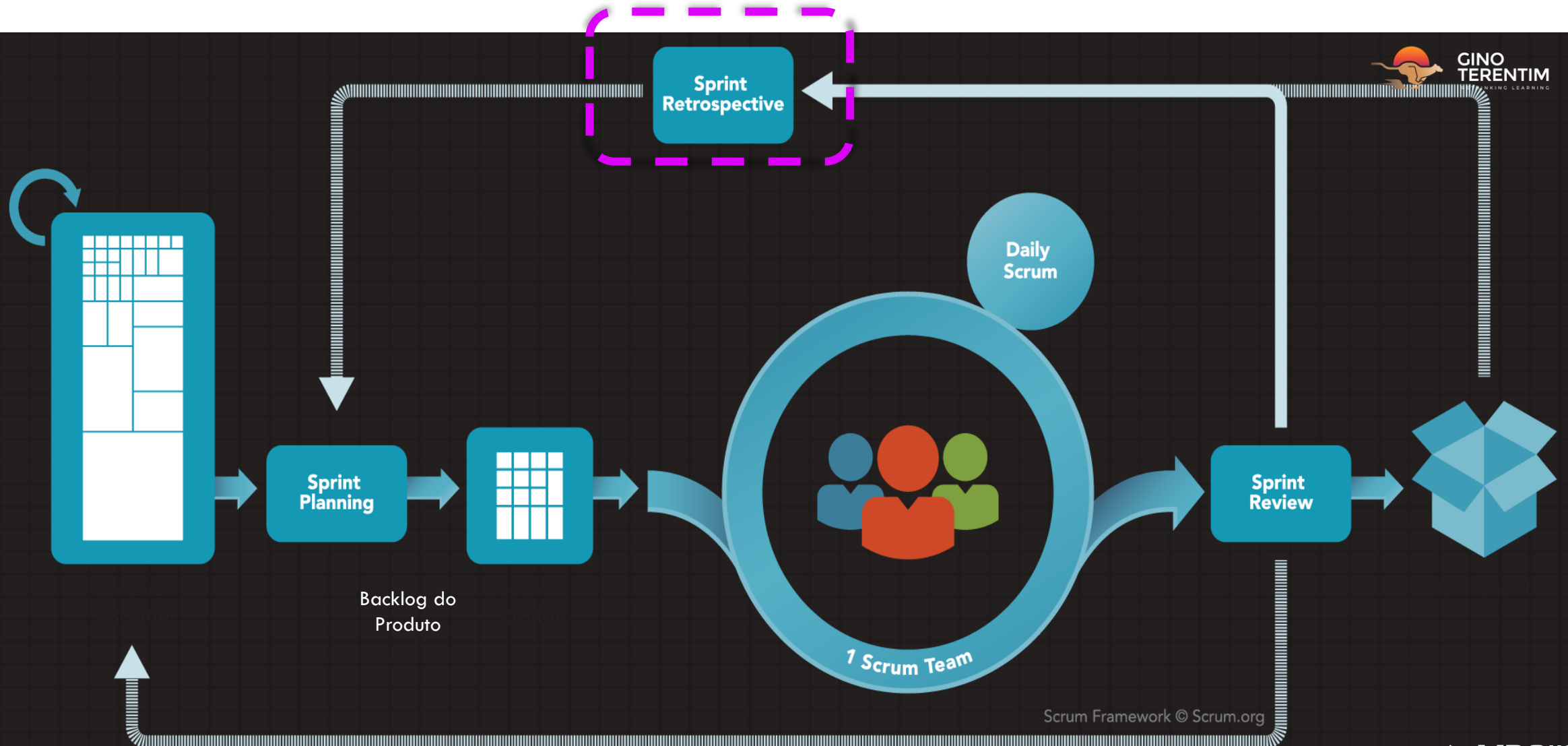
Framework SCRUM



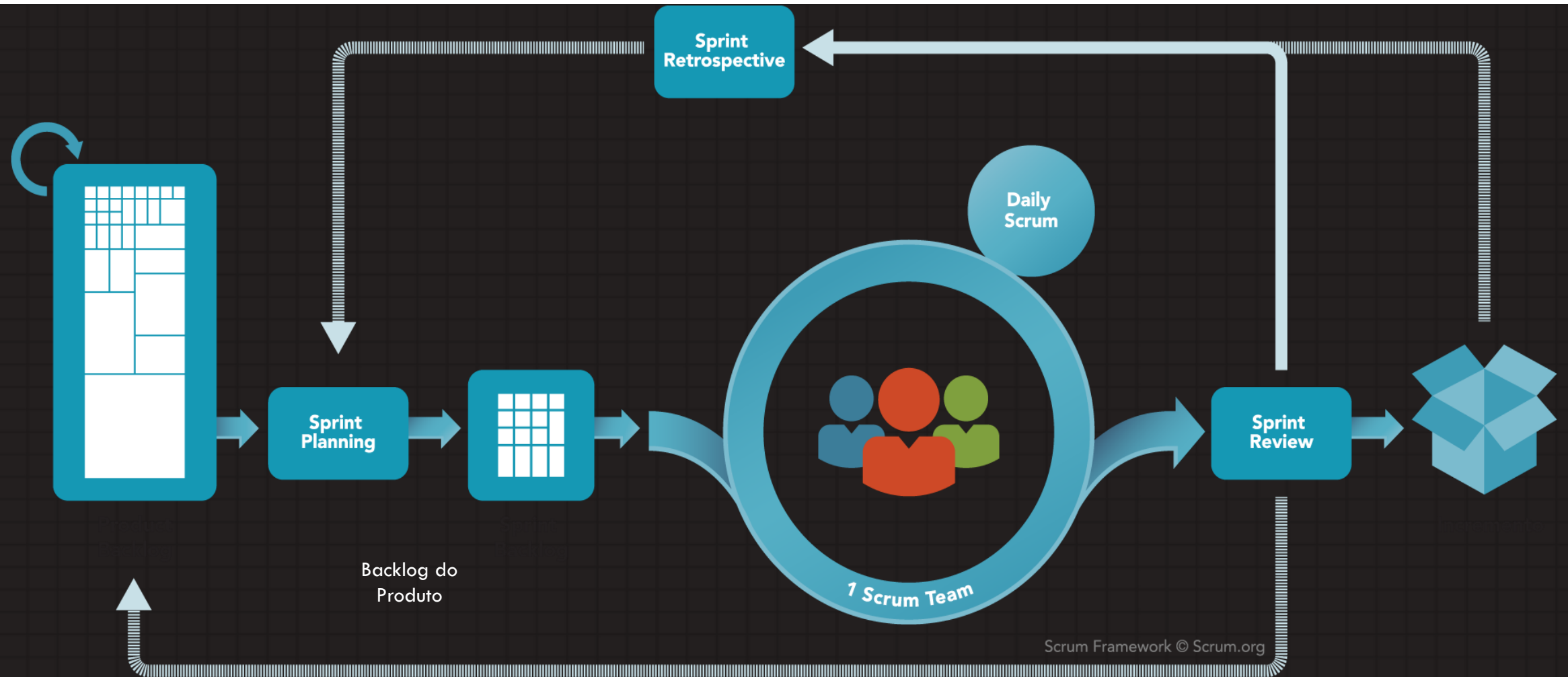
Framework SCRUM



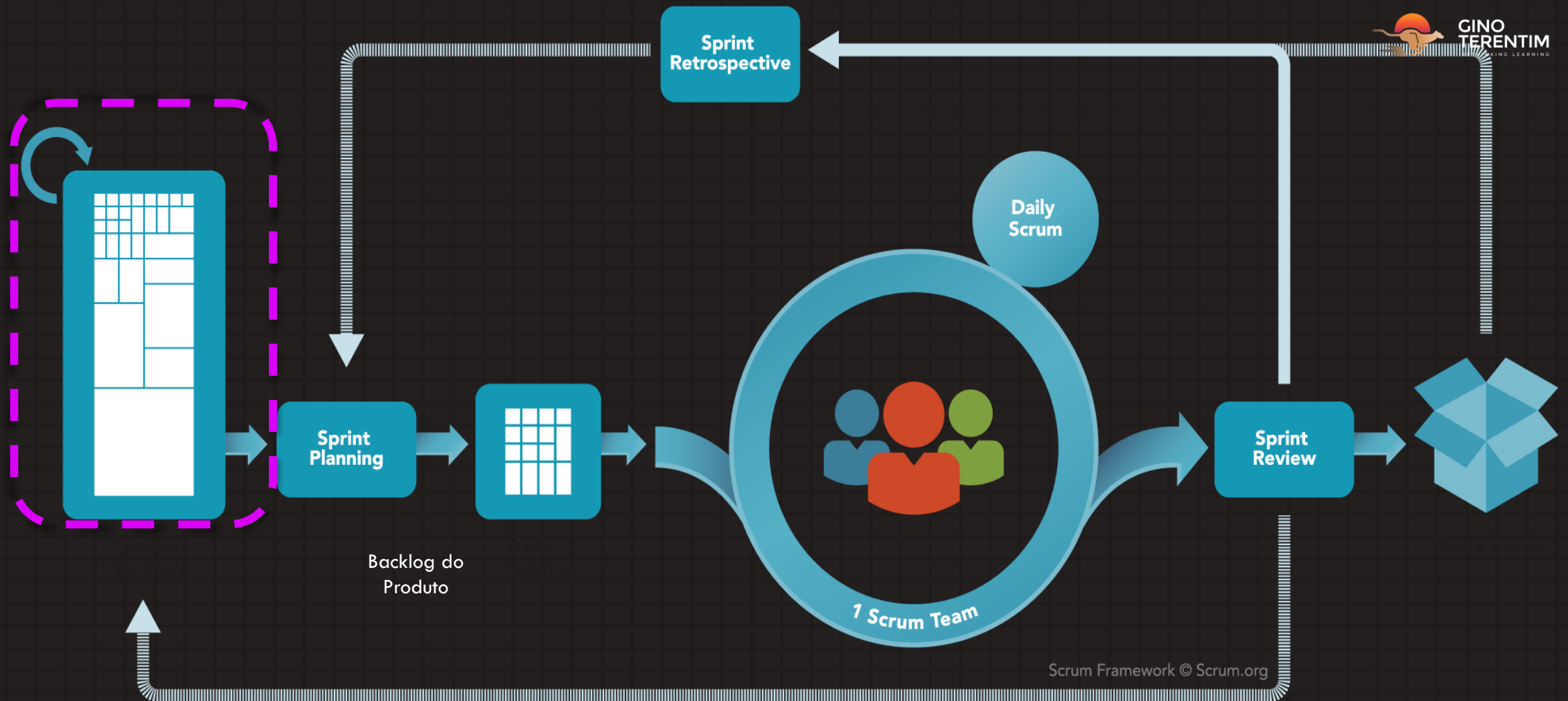
Framework SCRUM



Framework SCRUM



Framework SCRUM



Kanban



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

PROCESS
PLAN
AGILE
TECHNOLOGY
STARTUP
PROJECT
SCRUM
IMPROVEMENT
PRODUCTION
BOARD
MANUFACTURING
MANAGEMENT
ANIMATION
KANBAN
SOFTWARE
CLOUD
SEAMLESS
MANAGE
TIME
LOOP
TYPOGRAPHY
WORD





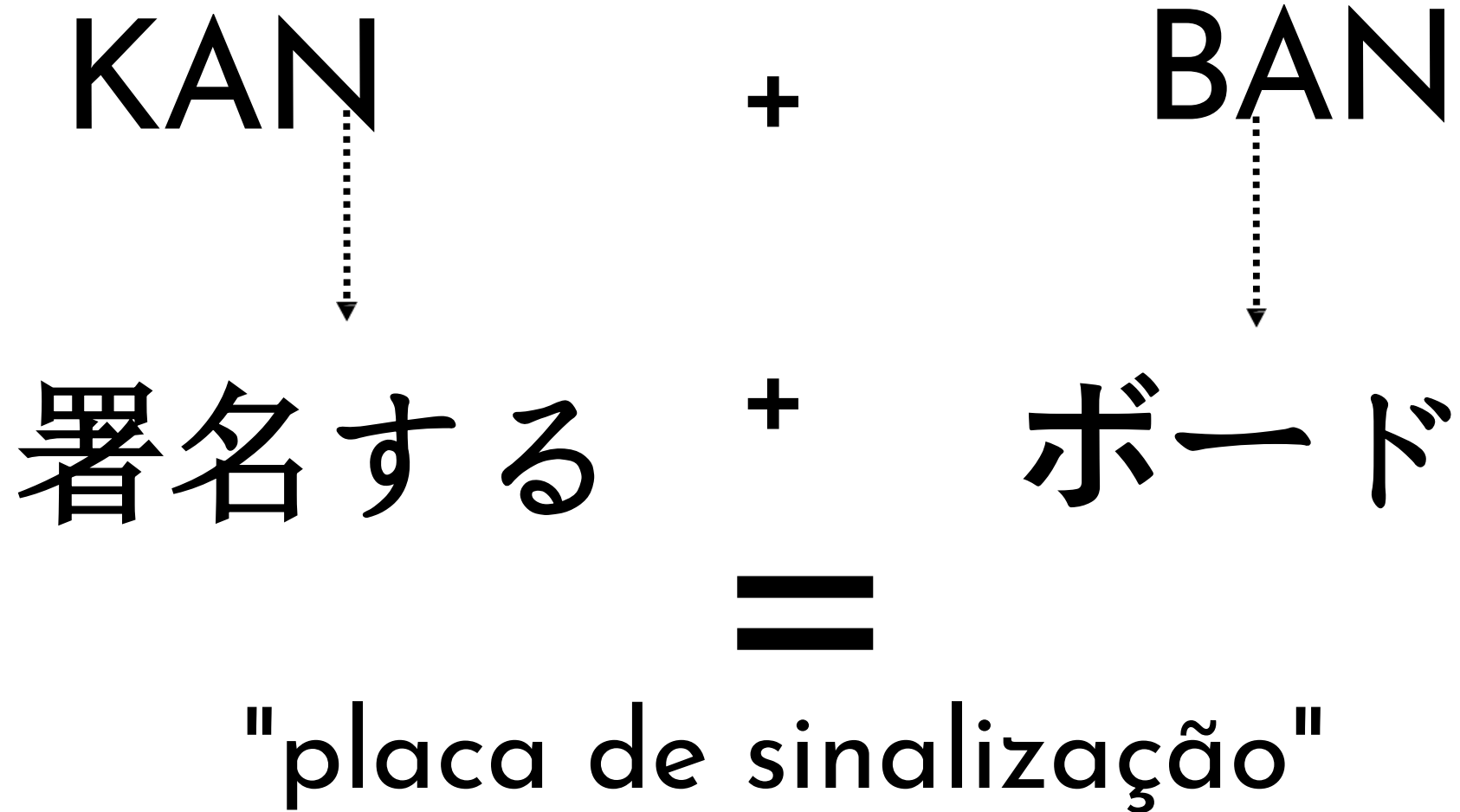
入園票

退出のときお返し下さい
午後4時30分に閉園します

Admission Ticket

Please return this ticket
at the exit.

KANBAN



O Método Kanban



O MÉTODO KANBAN

COLABORAÇÃO - COMPREENSÃO - LIDERANÇA

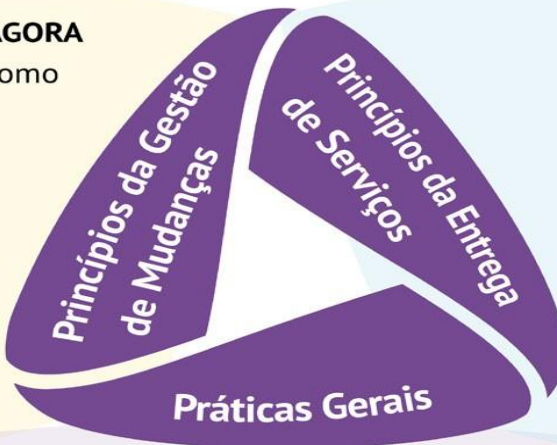
1. COMECE PELO O QUE VOCÊ FAZ AGORA

- Compreenda os processos atuais como eles são realmente praticados
- Respeite os papéis, cargos e responsabilidades

2. OBTENHA ACORDOS

para buscar a melhoria através de mudanças evolucionárias

3. ENCORAJE ATOS DE LIDERANÇA em todos os níveis



#YesWeKanban

1. COMPREENDER E FOCAR nas necessidades e expectativas dos clientes

2. GERENCIAR O TRABALHO: deixe os trabalhadores se auto-organizarem

3. REVISE REGULARMENTE SEU SISTEMA e as políticas para melhorar os resultados

VISUALIZAR



Mostre o trabalho e seu fluxo. Visualize os riscos. Crie um modelo visual que reflita como você trabalha.

LIMITAR O TRABALHO EM PROGRESSO



Pare de começar, comece a terminar! De prioridade sempre ao que está à direita. Limite o trabalho a capacidade do sistema. Orientado a dados.

GERENCIAR O FLUXO



O fluxo é o movimento do trabalho. Gerencie o fluxo para ser contínuo e previsível. Utilize dados

TORNE AS POLÍTICAS EXPLÍCITAS



Tenha políticas acordadas e visíveis para os envolvidos.

- Critérios para puxar/mover os itens
- Limites de WIP
- Classes de Serviços
- E outras conforme apropriado

ESTABELEÇA CICLOS DE FEEDBACK



Estabeleça ciclos de feedback em uma cadência apropriada. Promova colaboração, aprendizado e melhorias. Orientado a dados.

MELHORE COLABORATIVAMENTE, EVOLUA EXPERIMENTALMENTE



Utilize o método científico. Mudanças impulsionada por Hipóteses. Rode experimentos com segurança para errar.

FOCO NO CLIENTE - TRANSPARÊNCIA - FLUXO DE TRABALHO - ACORDOS - EQUILÍBRIO - RESPEITO

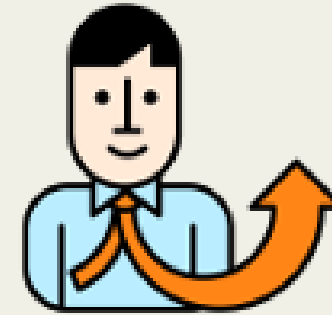
Yes We KANBAN

Credits

V0.5 - beta



by Giulio Roggero - Creative Common 3.0 License - <http://www.agilereloaded.it>



AGILERELOADED



Work inspired by great slides and posts written by:

- Joakim Sundén, Marcus Hammarberg and Christophe Achouiantz - <http://www.slideshare.net/marcusoftnet/kanbanboards>
- Antonio Lucca - <http://tonyxzt.blogspot.it/2011/09/measurment-is-quantitatively-expressed.html>
- Claudio Perrone - <http://www.slideshare.net/cperrone/a3-kaizen-heres-how>
- Benjamin Mitchell - <http://blog.benjaminm.net/2012/06/26/how-to-study-the-flow-or-work-with-kanban-cards/>
- Gaetano Mazzanti - <http://www.slideshare.net/mgaewsj/agile-in-the-bathtub>
- David Anderson - <https://kanban.university/discovering-kanban-announcing-the-new-blue-book/>
- Fabio Armani - <http://www.slideshare.net/tangram77/scrumban-a-methodology-fusion-bettersoftware-2011>
- Yuval Yeret - <http://www.slideshare.net/yyeret/explaining-cumulative-flow-diagrams-cfd>

Graphics elements by Emanuele Mantovani - <http://www.intre.it>

Great feedbacks by Fabio Armani, Gaetano Mazzanti, Marco Bresciani, Dario Giannocco, Stefano Leli, Fabio Ghislandi

IDENTIFICANDO GARGALOS COM KANBAN



1950



Dias atuais



INICIAMOS COM UMA LISTA OU BACKLOG

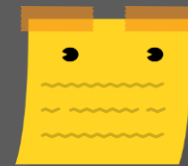
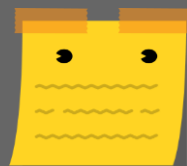
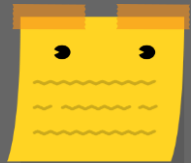
A Fazer



ADICIONAMOS ESTADOS DO PROCESSO

A fazer

Fazendo



• A
fazer

• Fazendo

• Feito

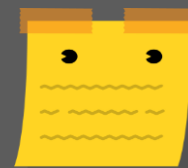
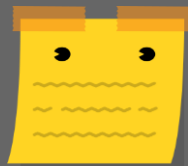
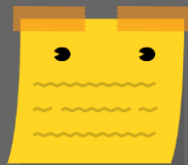


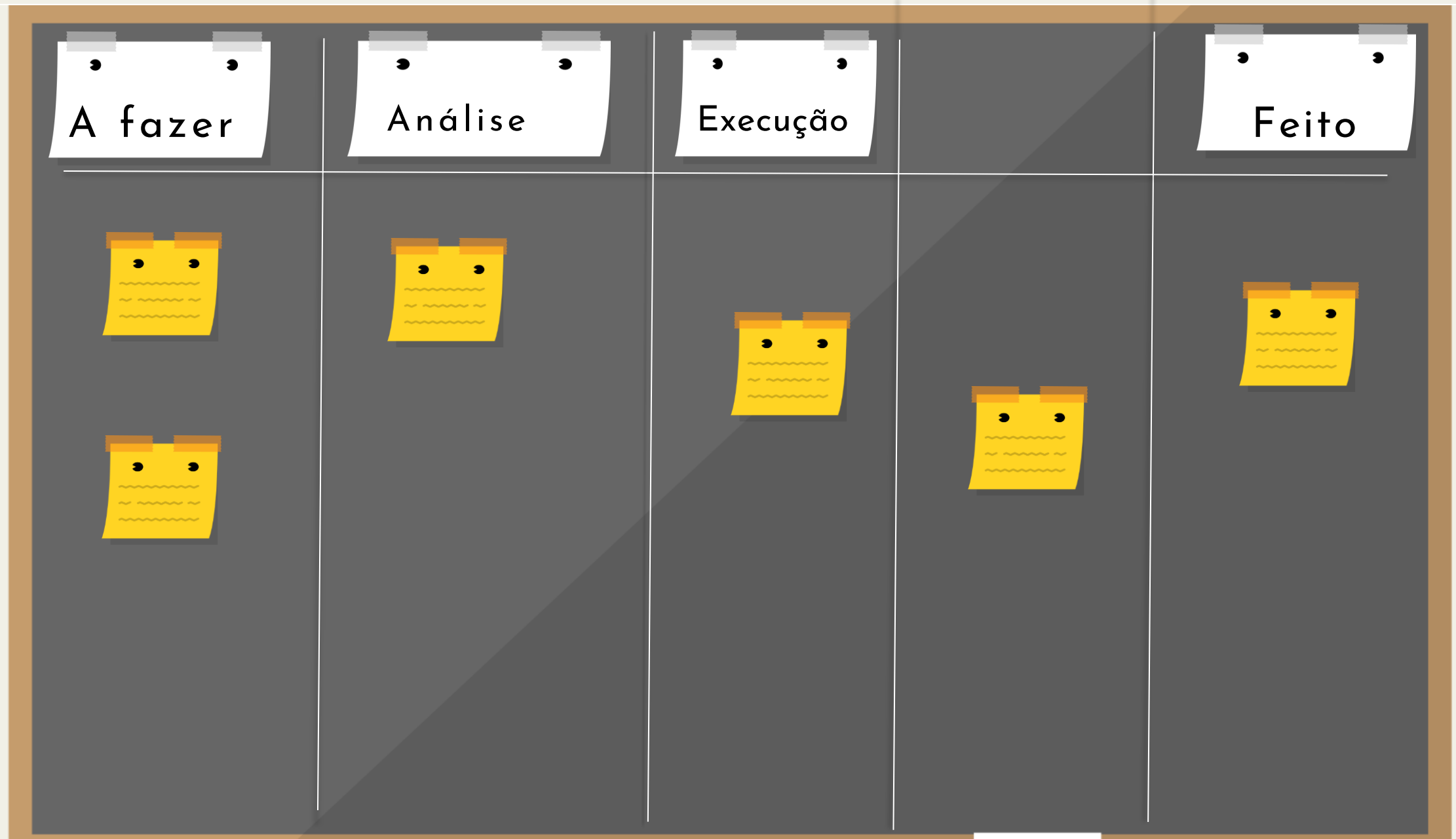
APERFEIÇOAMOS O ENTENDIMENTO DAS ETAPAS DO PROCESSO

A fazer

Análise

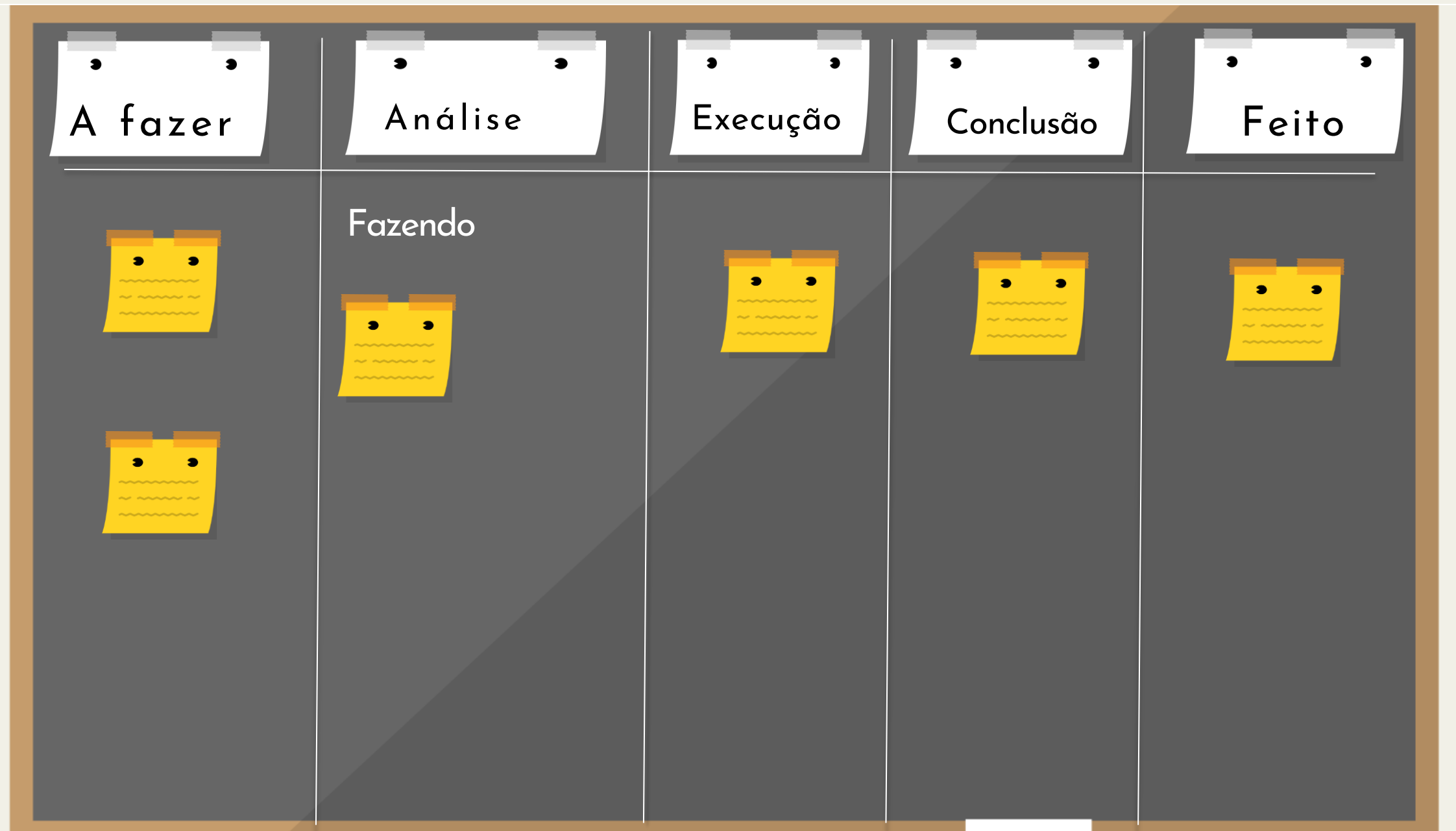
Feito

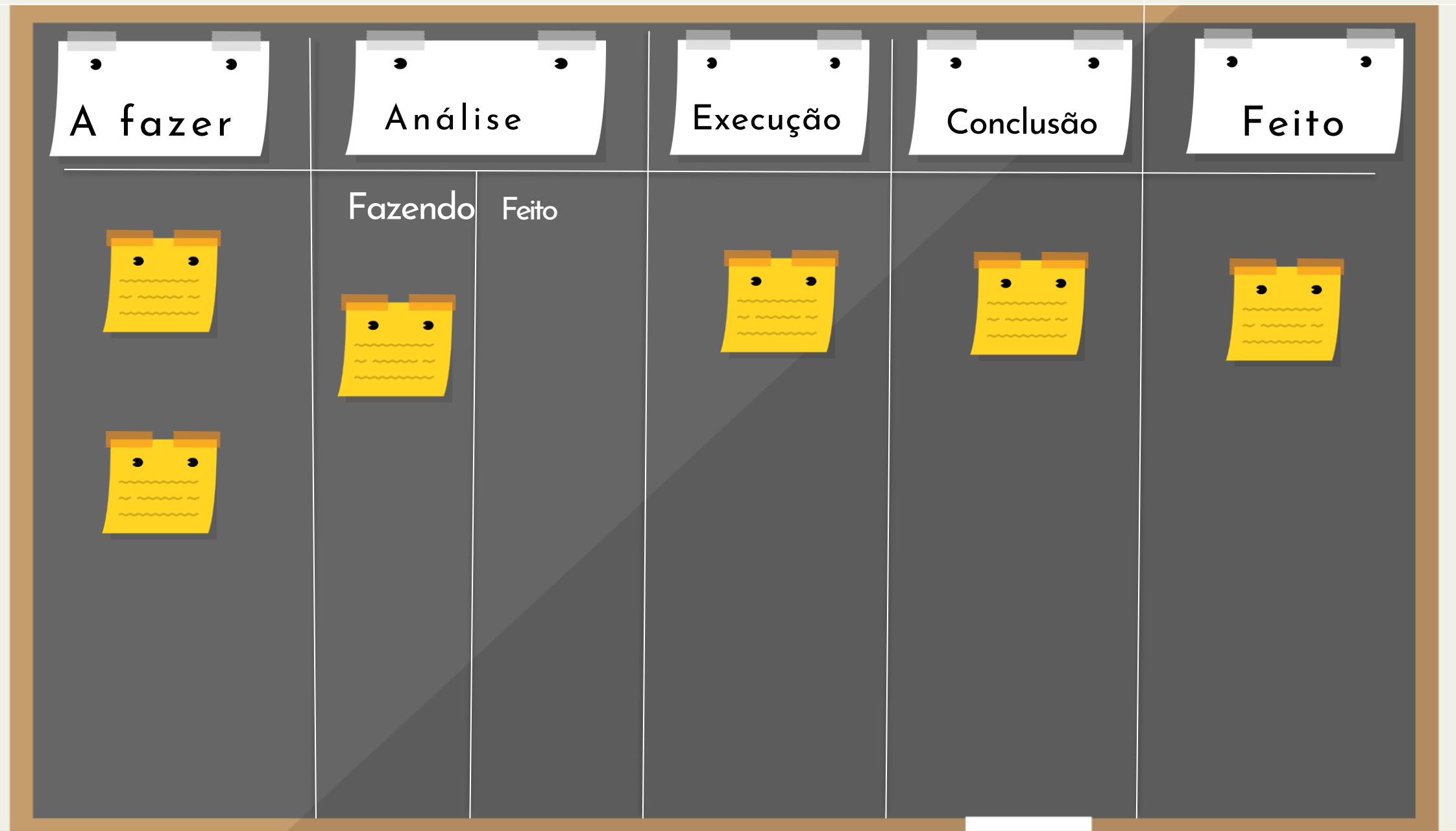


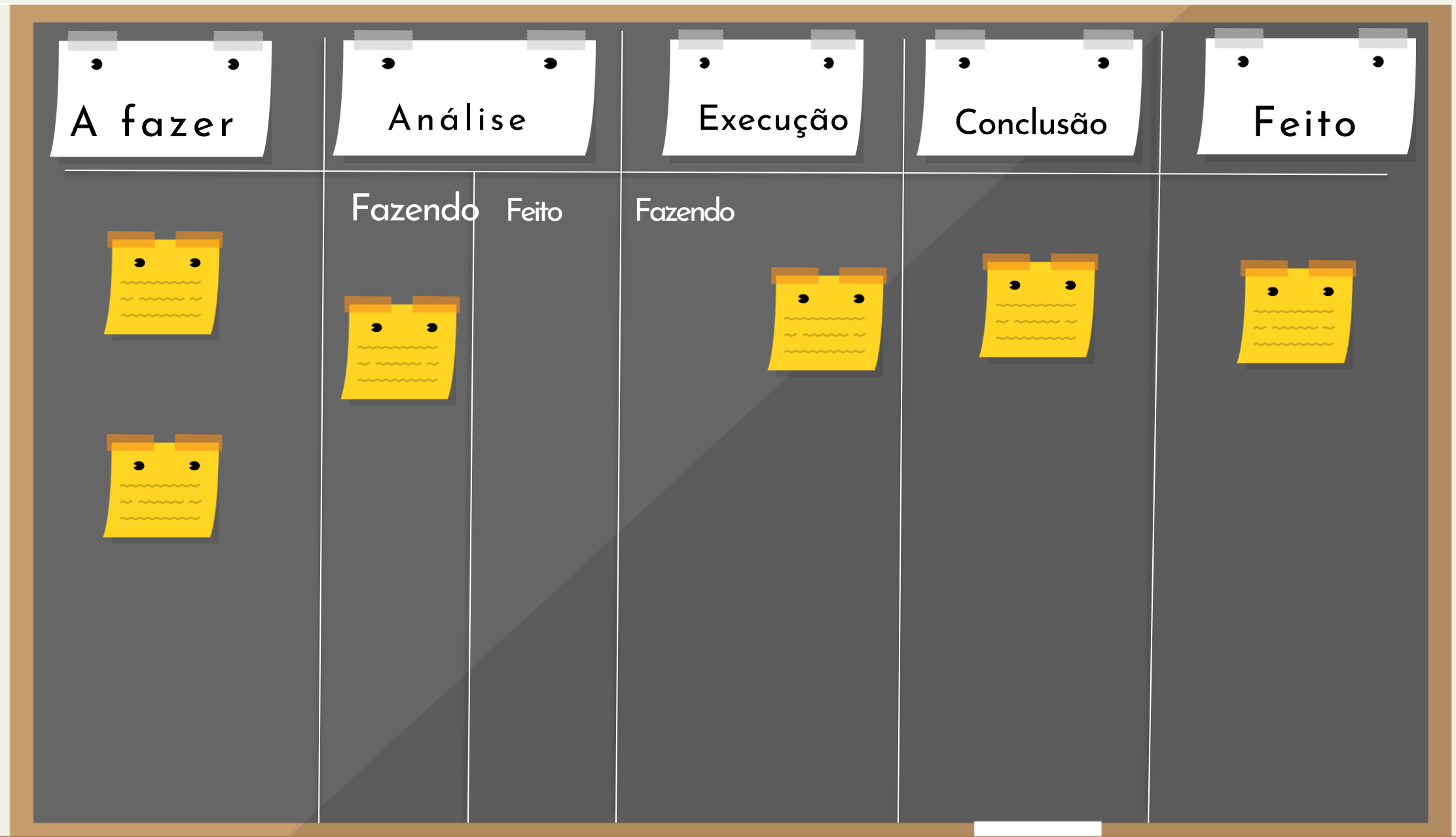




ADICIONAMOS FILAS NAS ETAPAS INTERMEDIÁRIAS







A fazer

Análise

Execução

Conclusão

Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



LIMITAMOS A QUANTIDADE DE ITENS, ADICIONANDO RESTRIÇÕES NAS ETAPAS

A fazer



2
Análise

Fazendo



Feito

Execução

Fazendo

Feito



Conclusão



Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• •
Conclusão

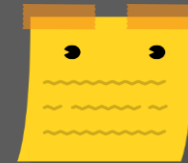
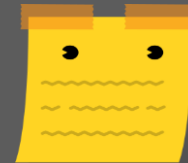
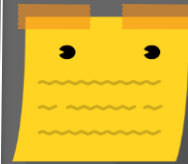
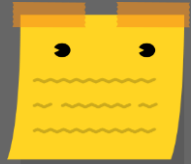
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

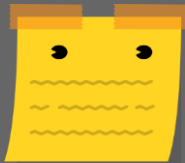
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



A fazer

2
Análise

3
Execução

2
Conclusão

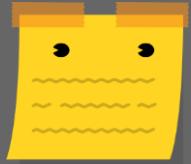
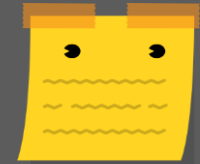
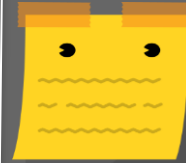
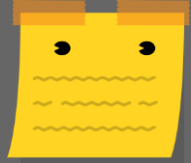
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



WIP LIMITS!

• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

• •
Feito



Fazendo

Feito

Fazendo

Feito

• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

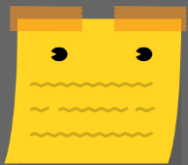
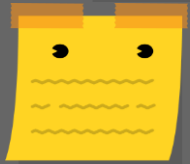
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

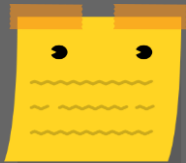
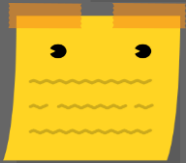
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

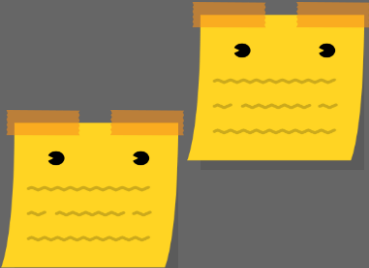
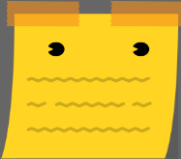
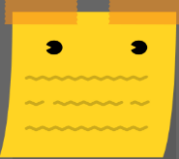
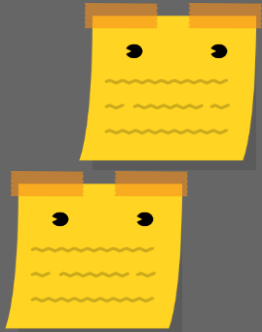
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

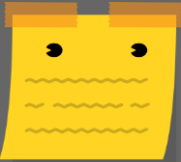
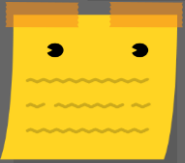
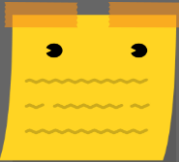
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

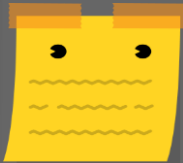
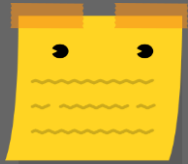
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



FLUXO →

A EXECUÇÃO DO PROCESSO INDICARÁ OS GARGALOS

• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

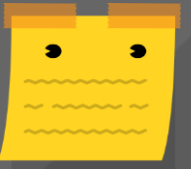
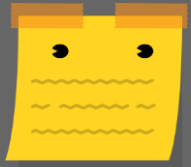
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

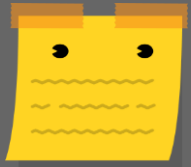
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito





O limite de verificação WIP é 2! Complete uma tarefa antes de iniciar uma nova...

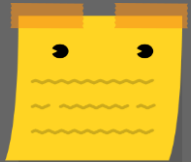
• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

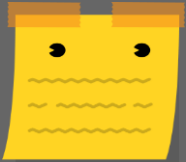
• 2 •
Conclusão

• •
Feito



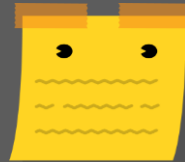
Fazendo

Feito



Fazendo

Feito



PARE DE COMEÇAR,
COMECE A TERMINAR!

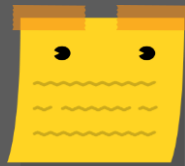
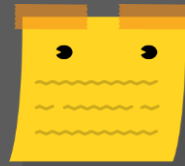
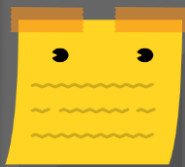
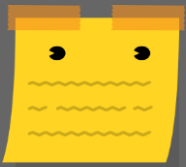
• • A fazer	• 2 • Análise	• 3 • Execução	• 2 • Conclusão	• • Feito
----------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



PARE DE COMEÇAR,
COMECE A TERMINAR!

Remova o gargalo e o sistema de tração reinicie o fluxo!

PODEMOS CRIAR “RAIAS” QUE INDIQUEM A PRIORIDADE ENTRE OS TIPOS (OU CLASSES) DOS ITENS

• •
A fazer

• 2 •
Análise

• 3 •
Execução

• 2 •
Conclusão

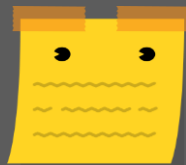
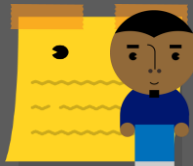
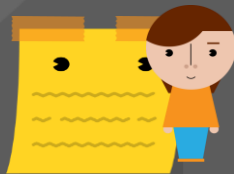
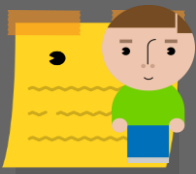
• •
Feito

Fazendo

Feito

Fazendo

Feito



Urgente



Obrigado!

Gino Terentim Junior | [linkedin.com/in/ginoterentim](https://www.linkedin.com/in/ginoterentim)

MBA **USP**
ESALQ